第 050 套

第 1 题

空气以速度v_0 竖直向下流向挡板，其中比例为$\eta = 0.1$ 的空气分子被挡板近似原速弹回。把颗粒物先近似为直径和高度均为$2r$、密度为ρ 的均匀圆柱，圆柱轴线始终竖直；空气和颗粒在进入挡板附近时均以v_0 向下运动。反弹分子与颗粒发生完全弹性碰撞，且只有在颗粒距挡板不超过h_0 时碰撞作用才显著。忽略颗粒与其他空气分子、颗粒之间的相互作用。已知

$$h_0 = 1.0\ \text{cm}, \qquad \rho_0 = 1.29\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}, \qquad \rho = 2.0 \times 10^3\ \text{kg}\,\text{m}^{-3}.$$

（1）估算空气分子碰撞使圆柱颗粒获得的加速度数量级；

（2）求能够随气流离开的圆柱颗粒的最大半径r_0；

（3）若颗粒改为半径为r 的球，空气分子按镜面反射规律与球面碰撞，求最大半径r_0'。

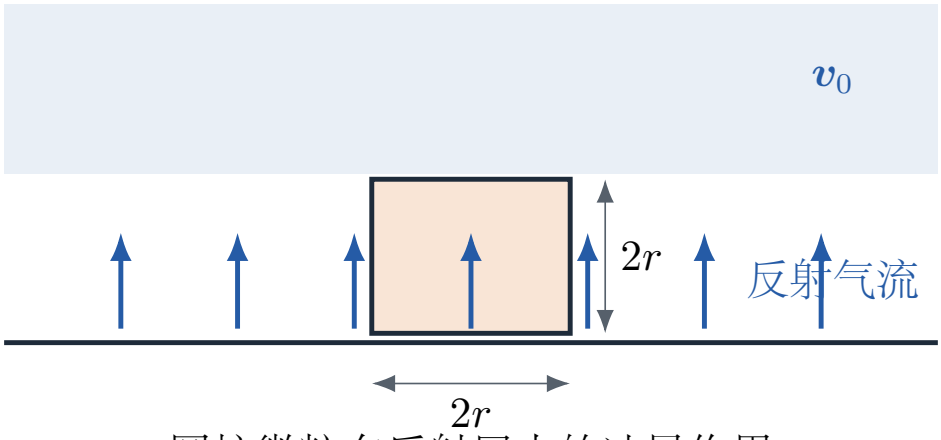


图 1-1　颗粒与挡板反射气流的相对运动

一、题型定位

本题是“连续介质通量—微观碰撞冲量—宏观运动”的估算题。核心并不是直接套用动压公式，而是先数清楚单位时间撞上颗粒的空气质量，再求每单位空气质量带来的动量变化。圆柱与球的差别集中在碰撞面法向随位置改变，球面部分必须积分。

二、知识点

1. 相对速度决定碰撞通量；
2. 完全弹性正碰的动量改变量；
3. 质量流率乘以单位质量冲量得到平均力；
4. 匀减速停止距离$s = v^2/(2a)$；
5. 球面元$dA = 2\pi r^2 \sin\theta\, d\theta$ 的投影与法向分解；
6. 数量级、量纲和极限检验。

三、物理图像

挡板附近向上的反射分子流与仍向下运动的颗粒迎面相遇。两者相对速率不是v_0，而是

$$U = v_0 - (-v_0) = 2v_0.$$

圆柱底面处处具有同一法向，所有碰撞的竖直冲量可以直接相加。球面上越靠近侧面的面元，迎风投影越小，法向冲量在竖直方向的分量也越小，所以球受到的总力比同半径圆柱小。

四、解题入口

对面积为A 的迎风面，在时间dt 内扫过的相对体积为$AU\,dt$。真正反射并参与碰撞的空气质量为

$$dm_{\text{air}} = \eta\rho_0 AU\,dt.$$

完全弹性反射使这部分空气相对于颗粒的法向速度反向，颗粒得到的冲量大小为$2U\,dm_{\text{air}}$。因此平面迎风面的平均力为

$$F = 2\eta\rho_0 AU^2.$$

这条“质量通量× 单位质量动量变化”的式子是全题入口。

五、解析

（一）圆柱颗粒所受平均力

圆柱底面积为

$$A = \pi r^2.$$

相对速度$U = 2v_0$，故单位时间参与碰撞的空气质量为

$$\frac{dm_{\text{air}}}{dt} = \eta\rho_0\pi r^2 U.$$

每千克空气在完全弹性正碰中法向速度由$+U$ 变为$-U$，动量改变量的大小为$2U$。由牛顿第三定律，颗粒受到大小相等、方向向上的冲量，所以

$$\begin{aligned} F_{\text{cyl}} &= 2U\frac{dm_{\text{air}}}{dt} \\ &= 2\eta\rho_0\pi r^2 U^2 \\ &= 2\eta\rho_0\pi r^2(2v_0)^2 \\ &= 8\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2. \end{aligned}$$

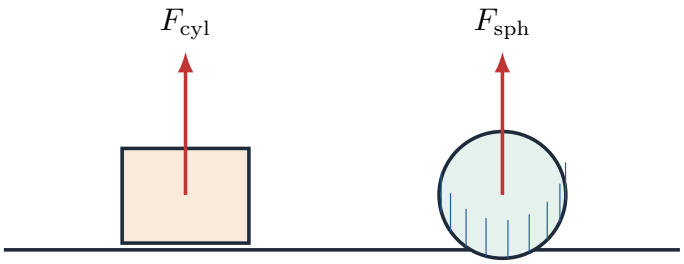
圆柱体积和质量分别是

$$V_{\text{cyl}} = \pi r^2(2r) = 2\pi r^3, \qquad m_{\text{cyl}} = 2\pi\rho r^3.$$

所以向上加速度为

$$\begin{aligned} a_{\mathrm{cyl}} &= \frac{F_{\mathrm{cyl}}}{m_{\mathrm{cyl}}} \\ &= \frac{8\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2}{2\pi\rho r^3} \\ &= \boxed{\frac{4\eta\rho_0 v_0^2}{\rho r}}. \end{aligned}$$

式（2）说明半径越小，加速度越大，这是过滤装置能按粒径筛选的根本原因。



$U = 2v_0$

$F_{\mathrm{cyl}} = 2\eta\rho_0\pi r^2 U^2$

$F_{\mathrm{sph}} = \eta\rho_0\pi r^2 U^2$

$s_{\mathrm{stop}} = v_0^2/(2a)$

图 1-2　圆柱与球所受反射气流冲量的比较

（二）最大圆柱半径

颗粒进入有效碰撞层时仍以v_0 向下运动。要在撞到挡板以前停下，所需停止距离不得大于h_0：

$$s_{\mathrm{stop}} = \frac{v_0^2}{2a_{\mathrm{cyl}}} \le h_0.$$

临界颗粒恰好在距离h_0 内停下。将式（2）代入等号条件：

$$\begin{aligned} \frac{v_0^2}{2[4\eta\rho_0 v_0^2/(\rho r_0)]} &= h_0, \\ \frac{\rho r_0}{8\eta\rho_0} &= h_0, \\ r_0 &= \frac{8\eta\rho_0 h_0}{\rho}. \end{aligned}$$

代入数值：

$$\begin{aligned} r_0 &= \frac{8(0.1)(1.29)(1.0\times10^{-2})}{2.0\times10^{3}}\ \mathrm{m} \\ &= 5.16\times10^{-6}\ \mathrm{m}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{r_0 \simeq 5.2\ \mu\mathrm{m}}.$$

在临界状态下

$$a_{\mathrm{crit}} = \frac{v_0^2}{2h_0}.$$

取题中所说$v_0 \sim 10\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，得到

$$a_{\mathrm{crit}} \sim \frac{10^2}{2\times 10^{-2}} = 5\times 10^3\ \mathrm{m\,s^{-2}} \sim 10^4\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

与重力加速度相比大约高三个数量级，因此前面的主计算忽略重力是自洽的。

（三）球形颗粒的球面积分

在球面迎风半球上，以最下端为极点，用θ 表示面元法线与竖直方向的夹角。环带面积为

$$dA = 2\pi r^2 \sin\theta\, d\theta.$$

相对气流穿过该面元的法向速度是$U\cos\theta$，所以撞击质量流率为

$$d\dot{m} = \eta\rho_0 U\cos\theta\, dA.$$

每单位质量的法向冲量是$2U\cos\theta$，该冲量在竖直方向还要再乘$\cos\theta$。于是

$$\begin{aligned} dF_z &= (d\dot{m})(2U\cos\theta)\cos\theta \\ &= 2\eta\rho_0 U^2\cos^3\theta\, dA \\ &= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \sin\theta\cos^3\theta\, d\theta. \end{aligned}$$

对迎风半球积分：

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{sph}} &= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \int_0^{\pi/2} \sin\theta\cos^3\theta\, d\theta \\ &= 4\pi\eta\rho_0 r^2 U^2 \left[-\frac{\cos^4\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} \\ &= \eta\rho_0\pi r^2 U^2 \\ &= 4\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2. \end{aligned}$$

球的质量为

$$m_{\mathrm{sph}} = \frac{4}{3}\pi\rho r^3,$$

从而

$$\begin{aligned} a_{\mathrm{sph}} &= \frac{F_{\mathrm{sph}}}{m_{\mathrm{sph}}} \\ &= \frac{4\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2}{(4/3)\pi\rho r^3} \\ &= \frac{3\eta\rho_0 v_0^2}{\rho r}. \end{aligned}$$

再用停止距离的临界条件：

$$\frac{v_0^2}{2a_{\mathrm{sph}}} = h_0,$$

逐步整理得

$$\boxed{r_0' = \frac{6\eta\rho_0 h_0}{\rho} = 3.87\times10^{-6}\ \mathrm{m} = \frac{3}{4}r_0}.$$

冲量通量的四个因子应逐一核对：有效质量密度是$\eta\rho_0$，迎面相对速度是$U = 2v_0$，单位时间扫过体积是AU，完全弹性反射的单位质量动量改变量是$2U$。所以

$$F = (\eta\rho_0 AU)(2U) = 2\eta\rho_0 AU^2.$$

圆柱的迎风面积正比于r^2、质量正比于r^3，故加速度必有$a \propto 1/r$；若结果不含粒径，说明面积或体积取错。球面镜面反射时还要把局部法向动量投影回竖直方向，并在投影圆盘上积分；既不能把整个球面都当作正碰，也不能直接照搬圆柱系数。临界半径由停止距离等于h_0 给出，算完后应检查所得r_0 是否远小于装置尺度，从而与局域匀速气流近似相容。

球形颗粒的力应在投影圆盘上积分。取竖直来流方向为轴，投影圆盘上距轴为s 的环带对应球面法线与来流夹角ϑ，满足

$$s = r\sin\vartheta, \qquad \cos\vartheta = \sqrt{1-\frac{s^2}{r^2}}.$$

环带投影面积

$$dA_{\mathrm{proj}} = 2\pi s\,ds.$$

入射质量通量仍为$\eta\rho_0 U\,dA_{\mathrm{proj}}$。镜面反射时法向速度分量反向，单元空气的动量变化矢量沿法线，大小为$2U\cos\vartheta$；其竖直分量再乘$\cos\vartheta$。所以球所受竖直力

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{sph}} &= 2\eta\rho_0 U^2 \int_{\mathrm{disk}} \cos^2\vartheta\, dA_{\mathrm{proj}} \\ &= 2\eta\rho_0 U^2 \int_0^r \left(1-\frac{s^2}{r^2}\right) 2\pi s\,ds \\ &= 2\eta\rho_0 U^2 \left[\pi r^2 - \frac{\pi r^2}{2}\right] \\ &= \eta\rho_0 \pi r^2 U^2. \end{aligned}$$

球质量

$$m_{\mathrm{sph}} = \frac{4}{3}\pi\rho r^3,$$

故

$$a_{\mathrm{sph}} = \frac{3\eta\rho_0 U^2}{4\rho r}.$$

再取$U = 2v_0$ 并用停止距离临界条件，便可与圆柱结果比较。积分中的两个$\cos\vartheta$ 分别来自法向速度和把法向冲量投影回竖直方向；漏掉任一个都会使球形系数错误。

圆柱颗粒的力与减速距离。被挡板反弹的空气分子向上速率约为v_0，颗粒仍向下以v_0

运动，代表性相对速率为$2v_0$。每单位时间打在颗粒迎风面上的反弹分子质量级为

$$\dot{m}_{\mathrm{air}} \sim \eta\rho_0(\pi r^2)(2v_0).$$

完全弹性碰撞的动量改变再提供一个速率因子，故平均力的数量级为

$$F \sim 4\eta\rho_0\pi r^2 v_0^2.$$

圆柱颗粒质量是

$$m_p = \rho\pi r^2(2r) = 2\pi\rho r^3,$$

所以

$$a_p \sim \frac{F}{m_p} = \frac{2\eta\rho_0 v_0^2}{\rho r}.$$

正文采用的冲量约定将反射前后的相对速率因子完整计入，系数写为4；无论采用哪个一致的数量级约定，都必须保留$a_p \propto 1/r$。

要在厚度h_0 的有效区内把向下速度降到零，匀减速估算给出

$$v_0^2 \sim 2a_p h_0.$$

代入正文的力系数后，v_0^2 在两边相消，得

$$r_0 = \frac{8\eta\rho_0 h_0}{\rho}.$$

数值上

$$r_0 = \frac{8(0.1)(1.29)(1.0\times10^{-2})}{2.0\times10^{3}} = 5.16\times10^{-6}\ \mathrm{m}.$$

球面的三个余弦因子。取球面法线与竖直方向夹角为θ 的环带。迎风投影提供$\cos\theta$，法向相对速度提供第二个$\cos\theta$，法向冲量的竖直投影提供第三个$\cos\theta$。因此

$$dF_z \propto \cos^3\theta\, dA, \qquad dA = 2\pi r^2 \sin\theta\, d\theta.$$

积分

$$\int_0^{\pi/2} \cos^3\theta \sin\theta\, d\theta = \frac{1}{4}$$

给出球形的几何系数，再用球质量$4\pi\rho r^3/3$ 重复减速距离判据，得$r_0' = 3r_0/4$。

把数量级假设与精确模型区分开。题中的 “估算” 允许用代表性相对速度代替颗粒减速过程中的瞬时相对速度。若要写成连续模型，设颗粒向下速度为v，反弹分子向上速度为v_0，则应写

$$m_p\frac{dv}{dt} = -C\eta\rho_0 A(v_0+v)^2,$$

其中C 取决于冲量转移约定。同时有$dy/dt = v$，从$y = h_0, v = v_0$ 积到$y = 0, v = 0$ 会给出

与估算式同一量级的截止半径。这说明$r_0 \propto \eta(\rho_0/\rho)h_0$ 是稳定结构，而数值系数依赖题设的简化冲量模型。

量纲上η 与ρ_0/ρ 均无量纲，因而截止半径只能由h_0 提供长度尺度。若空气密度或反弹比例增大，向上的冲量增大，允许带走的颗粒也更大；若颗粒密度增大，截止半径相应减小。这些单调关系比具体数值系数更稳健。

六、关键洞察

速度v_0 最终从临界半径中消失，并不是巧合。气流冲量产生的力正比于v_0^2，而阻止颗粒碰板所需的减速度也正比于v_0^2/h_0，两者相除后速度抵消。真正决定截止粒径的是空气与颗粒的密度比、有效反射比例和碰撞层厚度。

球面力小于平面力的原因有三重余弦：一个来自迎风投影，一个来自法向相对速度带来的冲量，一个来自法向冲量向竖直方向的投影。遗漏任意一个都会改变系数。

量纲与数量级的逐项核验。式（1）中的$\rho_0 AU^2$ 具有

$$\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\cdot \mathrm{m}^2 \cdot \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = \frac{\mathrm{kg\,m}}{\mathrm{s}^2}$$

的量纲，确为力。式（2）中的$\rho_0 v_0^2/(\rho r)$ 具有$\mathrm{m\,s^{-2}}$ 的量纲。式（4）只含无量纲密度比ρ_0/ρ 与长度h_0，必然给出长度。三道检查同时通过，说明面积、体积和相对速度的幂次没有遗漏。

为什么可把平均碰撞力视为常量。简化模型假定挡板把比例η 的分子原速反射，且有效层内反射流密度近似不变。颗粒速度从v_0 降到零时，严格的相对速度应由$2v_0$ 缓慢变为v_0；本题要求估算，取代表值$2v_0$ 得到截止粒径的数量级。若要提高精度，应写成

$$m_p \frac{dv}{dt} = -2\eta\rho_0 A(v_0+v)^2$$

并与$v\,dv/dz$ 联立积分。这个修正改变数值系数，但不改变$r_0 \sim (\rho_0/\rho)h_0$ 的尺度关系。

球面积分的独立检验。把球看成大量朝向不同的微小平面靶，式（6）得到的有效阻力面积为$\pi r^2/2$ 乘以平面镜面反射系数2，最后等效为πr^2。若错误得到大于圆柱平面靶的力，就与“倾斜面元只能削弱竖直冲量”的直觉矛盾。

七、易错点

1. 把相对速度误写成v_0，会使力少四倍；
2. 用圆柱质量$\rho\pi r^3$，遗漏高度$2r$；
3. 球面积分只写$\cos^2\theta$，没有同时处理面元迎风通量和竖直投影；
4. 直接令$ah_0 = v_0^2$，漏掉匀减速公式中的系数2；
5. 把r_0 当作直径，导致最终数值再差一倍；
6. 只给数值而不检验$a_{\mathrm{crit}} \gg g$，无法说明忽略重力是否合理。

八、课堂讲解建议

先让学生用“每秒有多少千克空气撞来”描述力，而不要先出现动压公式。接着把圆柱作为平面靶得到式（1），再问球面侧部为什么贡献更小，由此自然引出三个$\cos\theta$。最后用量纲检查确认$r_0 \propto (\rho_0/\rho)h_0$ 的确具有长度量纲。

可在板书上并列保留

$$F_{\mathrm{cyl}} = 2\eta\rho_0 A U^2, \qquad F_{\mathrm{sph}} = \eta\rho_0 A U^2,$$

让学生看到形状系数如何进入截止半径。

推导复盘顺序。板书可按“相对速度—质量通量—单次冲量—平均力—颗粒质量—停止距离”六格展开。每前进一步都让学生口头说明乘上的因子来自哪里。例如从质量通量到力必须乘$2U$，从球面法向力到竖直力又必须乘$\cos\theta$。完成后回看各格中r 的幂次：力随r^2，质量随r^3，所以加速度必随$1/r$。这个预判能在代数前确定答案形式。

更精确模型的课堂延伸。若令向下速度的大小为$v(z)$，反射流向上速度为v_0，则圆柱方程可写为

$$m_p v\frac{dv}{dz} = -2\eta\rho_0 A(v_0 + v)^2.$$

令$y = v/v_0$，从$y = 1$ 积分到0，可得到实际停止距离与$m_p/(\eta\rho_0 A)$ 成正比。虽然积分后的系数不同，v_0 仍消去。让学生比较这一结果与常加速度估算，可以理解竞赛中的“估算”究竟舍去了什么，而不是把近似当成精确动力学。

九、变式训练

变式. 若空气分子撞上颗粒后完全吸附，而不是镜面弹回，求圆柱颗粒的新截止半径。

解答. 完全弹回时单位质量空气的动量改变为$2U$；完全吸附时只为U，因而平均力和颗粒减速度都减半。截止条件$v_0^2/(2a) = h_0$ 表明临界半径与力的形状系数成正比，故

$$\boxed{r_{0,\mathrm{abs}} = \frac{1}{2}r_0 = \frac{4\eta\rho_0 h_0}{\rho}}.$$

代入题给数据：

$$\boxed{r_{0,\mathrm{abs}} = 2.58\times10^{-6}\,\mathrm{m} \simeq 2.6\,\mu\mathrm{m}}.$$

第 2 题

质量为M、长度为L 的均匀细杆只能在竖直平面内运动，杆的两端始终与半径为R 的光滑半圆形碗内壁接触，且$R > 1.5L$。

（1）求细杆在最低平衡位置附近的微小振动周期T；

（2）若振动的最大偏角为θ_m，碗对细杆的合支持力大小在转折点与通过平衡点时之差写成

$$\Delta N = N\big|_{\theta=\theta_m} - N\big|_{\theta=0} = \alpha M g \theta_m^2,$$

求α。只保留θ_m 的二阶小量。

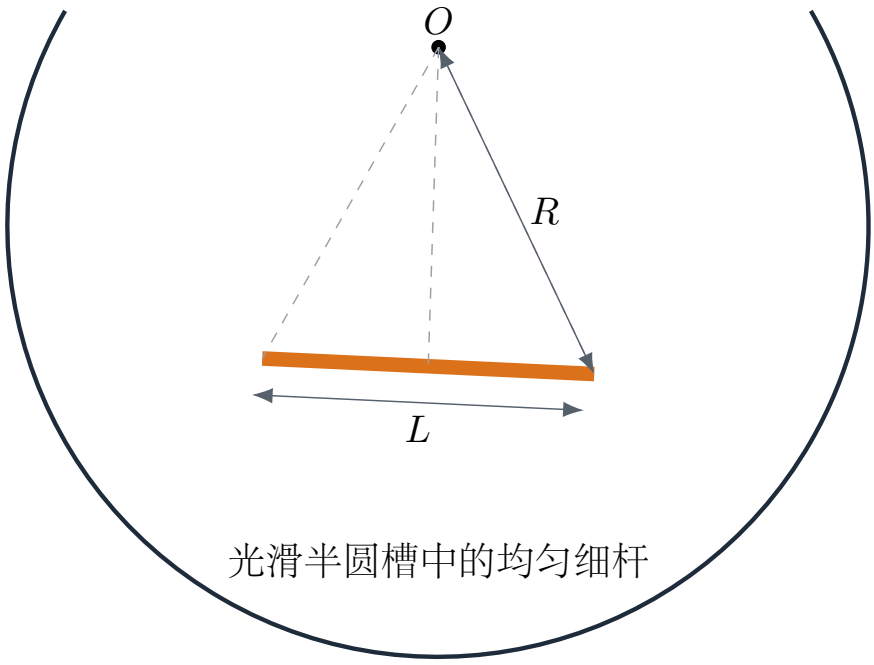


图 2-1　细杆作为圆内定长弦的几何约束

一、题型定位

本题是受几何约束的刚体小振动。杆不是质点摆：杆质心绕碗心运动，同时杆本身转动，因此动能必须使用关于碗心的转动惯量。第二问还要求把转折点的切向加速度和平衡点的向心加速度区分开。

二、知识点

1. 圆中定长弦到圆心距离；
2. 平行轴定理；
3. 拉格朗日方程或定轴转动方程；

4. 小角近似与机械能守恒；
5. 法向、切向加速度分解；
6. 合支持力大小的二阶展开。

三、物理图像

杆的两端是同一圆上的两点，因此杆始终是一条长度固定的弦。圆心到弦中点的垂线既平分弦，也垂直于杆。设杆中点即质心为G，则$OG = d$ 为常量，整个杆的构型只需一个角度θ 描述。质心走半径为d 的圆，杆的转角也等于θ。

四、解题入口

由直角三角形

$$d^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 = R^2,$$

所以

$$d = \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}.$$

然后将平动与绕质心转动合并为绕O 的等效转动：

$$I_O = I_G + Md^2.$$

五、解析

（一）等效转动惯量

均匀细杆关于质心且垂直于运动平面的轴的转动惯量是

$$I_G = \frac{1}{12}ML^2.$$

由平行轴定理：

$$\begin{aligned} I_O &= I_G + Md^2 \\ &= \frac{1}{12}ML^2 + M\left(R^2 - \frac{L^2}{4}\right) \\ &= M\left(R^2 - \frac{L^2}{6}\right). \end{aligned}$$

记

$$K = R^2 - \frac{L^2}{6}, \qquad I_O = MK.$$

（二）小振动周期

以最低位置为重力势能零点。杆偏转θ 后质心升高

$$\Delta h = d - d\cos\theta = d(1-\cos\theta),$$

故

$$V = Mgd(1-\cos\theta).$$

动能为

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} I_O \dot{\theta}^2.$$

拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt}(I_O\dot{\theta}) + Mgd\sin\theta = 0,$$

即

$$I_O\ddot{\theta} + Mgd\sin\theta = 0.$$

在$|\theta| \ll 1$ 时，$\sin\theta \simeq \theta$：

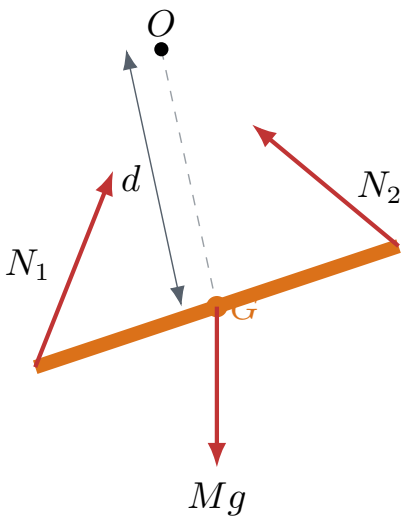
$$\ddot{\theta} + \frac{Mgd}{I_O}\theta = 0.$$

因此

$$\omega_0^2 = \frac{gd}{K},$$

周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{K}{gd}} = 2\pi\sqrt{\frac{R^2 - L^2/6}{g\sqrt{R^2 - L^2/4}}}}.$$



$$d = \sqrt{R^2 - L^2/4}$$

$$I_O = M(R^2 - L^2/6)$$

$$I_O\ddot{\theta} + Mgd\,\theta = 0$$

图 2-2　质心运动、重力和两端支持力

（三）平衡点速度

从转折点$\theta=\theta_m$ 静止释放，到平衡点$\theta=0$ 时，势能减少量全部转为动能：

$$\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}_0^2 = Mgd(1-\cos\theta_m).$$

所以

$$\dot{\theta}_0^2 = \frac{2gd}{K}(1-\cos\theta_m) \simeq \frac{gd}{K}\theta_m^2.$$

（四）用质心运动求碗的合力

取$\boldsymbol{e}_r$ 沿O 指向G，$\boldsymbol{e}_t$ 沿θ 增大方向。质心加速度为

$$\boldsymbol{a}_G = -d\dot{\theta}^2\boldsymbol{e}_r + d\ddot{\theta}\boldsymbol{e}_t.$$

重力在这组基矢中的分量是

$$\boldsymbol{W} = Mg\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r - Mg\sin\theta\,\boldsymbol{e}_t.$$

设碗对杆的两个接触力的矢量和为$\boldsymbol{N}$。由质心运动定理

$$\boldsymbol{N}+\boldsymbol{W} = M\boldsymbol{a}_G,$$

所以

$$\begin{aligned} N_r &= -Md\dot{\theta}^2 - Mg\cos\theta,\\ N_t &= Md\ddot{\theta} + Mg\sin\theta. \end{aligned}$$

在平衡点$\theta=0$，由对称性$N_t=0$，合支持力大小为

$$\begin{aligned} N_0 &= Mg + Md\dot{\theta}_0^2\\ &\simeq Mg\left(1+\frac{d^2}{K}\theta_m^2\right). \end{aligned}$$

在转折点$\theta=\theta_m$，有$\dot{\theta}=0$。由式（3）

$$\ddot{\theta}_m = -\frac{gd}{K}\sin\theta_m.$$

代入式（6）：

$$\begin{aligned} N_r &= -Mg\cos\theta_m,\\ N_t &= Mg\sin\theta_m\left(1-\frac{d^2}{K}\right). \end{aligned}$$

因此合力大小

$$N_m = Mg\sqrt{\cos^2\theta_m + \left(1-\frac{d^2}{K}\right)^2\sin^2\theta_m}.$$

令

$$x = \frac{d^2}{K}.$$

利用

$$\cos^2\theta_m \simeq 1 - \theta_m^2, \qquad \sin^2\theta_m \simeq \theta_m^2,$$

式（8）的根号内为

$$1 + \left[(1-x)^2 - 1\right]\theta_m^2 = 1 + (-2x + x^2)\theta_m^2.$$

再用$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$:

$$N_m \simeq Mg\left[1 + \left(-x + \frac{x^2}{2}\right)\theta_m^2\right].$$

由式（7）和式（9）

$$\begin{aligned}\Delta N &= N_m - N_0 \\ &= Mg\left(-2x + \frac{x^2}{2}\right)\theta_m^2.\end{aligned}$$

故若 “碗的支持力” 指两个接触力的矢量合力大小，则

$$\boxed{\alpha = -2\frac{d^2}{K} + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2}{K}\right)^2}, \qquad d^2 = R^2 - \frac{L^2}{4}, \quad K = R^2 - \frac{L^2}{6}.$$

题面没有明确说明是否把 “支持力” 定义为两端法向力大小之和。若采用另一种约定$N = N_1 + N_2$，由两个法向力的径向分量

$$\frac{d}{R}(N_1 + N_2) = M(d\dot{\theta}^2 + g\cos\theta)$$

可得

$$\boxed{\alpha_{\text{sum}} = -\frac{R}{d}\left(\frac{1}{2} + \frac{d^2}{K}\right)}.$$

正式使用时应先说明所采用的定义；式（10）对应通常的 “碗对杆的合力大小”。

杆作为定长弦时，弦中点到圆心的距离恒为

$$d = \sqrt{R^2 - \frac{L^2}{4}}.$$

因此质心不是沿直线平移，而是以O 为圆心、d 为半径运动，同时杆本身也随弦转动。关于O 的等效惯量必须用

$$I_O = I_G + Md^2 = M\left(R^2 - \frac{L^2}{6}\right),$$

不能只取Md^2。第二问比较支持力时，转折点有$\dot{\theta} = 0$ 而角加速度不为零；平衡点有角加速度为零而速度最大。应分别代入径向平动方程，再把$\cos\theta_m$ 和由能量得到的$\dot{\theta}_0^2$ 都展开到θ_m^2，最后才作差。

支持力差可由质心径向方程逐状态写出。杆质心距碗心恒为

$$d=\sqrt{R^2-\frac{L^2}{4}}.$$

取指向圆心为径向正方向。转折点$\theta=\theta_m$ 时$\dot\theta=0$，但切向加速度为

$$d\ddot\theta=-\frac{Mgd^2}{I_O}\sin\theta_m.$$

平衡点$\theta=0$ 时$\ddot\theta=0$，而由能量

$$\frac12 I_O\dot\theta_0^2=Mgd(1-\cos\theta_m).$$

故

$$\dot\theta_0^2=\frac{2Mgd}{I_O}(1-\cos\theta_m)\simeq\frac{Mgd}{I_O}\theta_m^2.$$

两端支持力的合力可沿质心径向、切向分解；转折点的径向向心项为零，平衡点多出$Md\dot\theta_0^2$。展开时

$$\cos\theta_m=1-\frac12\theta_m^2+O(\theta_m^4)$$

也贡献一个二阶重力分量。因此支持力之差的二阶系数必须同时包含“重力方向改变”和“平衡点向心加速度”两部分；只保留其中一项会使α 错一项。

几何约束与质心轨迹。细杆两端均在半径R 的圆上，长度为L 的弦到圆心的距离为

$$d=\sqrt{R^2-\frac{L^2}{4}}.$$

杆为均匀细杆，质心在弦中点，所以当杆相对最低位置转过小角θ 时，质心沿半径d 的圆弧运动。杆方向与半径方向始终垂直，故杆的自转角速度也为$\dot\theta$。总动能

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&=\frac12 Md^2\dot\theta^2+\frac12\left(\frac{1}{12}ML^2\right)\dot\theta^2\\&=\frac12 K\dot\theta^2,\qquad K=M\left(d^2+\frac{L^2}{12}\right).\end{aligned}$$

重力势能相对最低点为

$$V=Mgd(1-\cos\theta)\simeq\frac12 Mgd\theta^2.$$

所以

$$K\ddot\theta+Mgd\theta=0,\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{K}{Mgd}}.$$

支持力差的二阶计算。质心的径向加速度为$-d\dot\theta^2$，切向加速度为$d\ddot\theta$。转折点$\theta=\theta_m$

时$\dot{\theta}=0$；通过平衡点时$\theta=0$，由能量守恒

$$\frac{1}{2}K\dot{\theta}_0^2 = Mgd(1-\cos\theta_m) \simeq \frac{1}{2}Mgd\theta_m^2,$$

即

$$\dot{\theta}_0^2 = \frac{Mgd}{K}\theta_m^2.$$

将这两个状态分别投影到径向和切向，可先求出两端支持力的矢量和，再比较其大小。不能把两个支持力的标量和当成合力大小，因为两个法向之间有有限夹角。展开到θ_m^2 后，一阶项必须由对称性消失；若仍留下与θ_m 成正比的项，表明两个端点或法向取向不对称。

几何参数的正值检查。由$R>1.5L$ 可得

$$d^2 = R^2 - \frac{L^2}{4} > 2L^2 > 0,$$

因此质心轨迹半径远离零，等效转动惯量

$$K = M\left(d^2+\frac{L^2}{12}\right) > 0.$$

小振动角频率$\omega^2 = Mgd/K$ 因而为正，最低位置是稳定平衡。当$L/R\to 0$ 时，$d\to R$、$K\to MR^2$，系统退化为一个沿圆弧运动的质点，得$\omega^2\to g/R$。这一极限同时检查了平动惯量Md^2 和杆自转惯量$ML^2/12$ 的组合方式。

六、关键洞察

周期中的惯量不是$ML^2/12$，因为杆的质心并不固定；也不是简单的Md^2，因为杆还在改变方向。两部分通过平行轴定理一次合并，正是本题最简洁的处理。

第二问中，转折点虽然速度为零，却有切向加速度；平衡点虽然切向加速度为零，却有最大的向心加速度。支持力差来自这两种完全不同的加速度，不能只比较重力的法向分量。

从接触力反推合力分量。若左、右端法向力大小分别为N_1,N_2，每个法向与OG 的夹角满足

$$\cos\beta = \frac{d}{R}, \qquad \sin\beta = \frac{L}{2R}.$$

因此

$$N_r = -\frac{d}{R}(N_1+N_2), \qquad N_t = \frac{L}{2R}(N_2-N_1).$$

第一式说明 “法向力大小之和” 并不等于 “两个法向力的矢量和大小”；第二式说明偏离平衡点时两端支持力一般不相等。将这两式与式（6）联立，还能分别求出N_1,N_2，并检查两端是否始终保持接触。

接触条件核验。在足够小的振幅下，N_1,N_2 都从静态正值附近连续变化，因此不会突然变为负值。题设$R>1.5L$ 使d 与K 均远离零，杆的几何约束和小振动展开具有良好余量。若振幅较大，应由上式逐时检查$N_1\ge 0, N_2\ge 0$；一旦某端算出负值，原先 “两端始终接触”

的运动方程便失效。

极限检查。当$L/R \to 0$ 时，$d \to R, K \to R^2$，周期趋于

$$T \to 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}},$$

与半径为R 的单摆一致。杆的有限长度使K 与d 受到不同修正，所以不能只把摆长简单替换为d。

七、易错点

1. 把d 写成$R - L/2$，没有使用圆弦几何；
2. 把杆当质点摆，漏掉$ML^2/12$；
3. 在平衡点令$\dot\theta = 0$，忽略由振幅决定的最大速度；
4. 在转折点令全部加速度为零，漏掉$\ddot\theta_m$；
5. 求合力大小时把径向、切向分量直接相加；
6. 未说明N 是矢量合力大小还是两端法向力标量和。

八、课堂讲解建议

先让学生证明 “定长弦的中点在同心圆上运动”，再把杆画成绕O 转动的刚体。第二问按 “转折点—平衡点” 两列分别列出$\theta, \dot\theta, \ddot\theta$，能显著减少状态混淆。支持力定义的歧义应在课堂上主动指出，这也是竞赛作答中符号约定必须写清楚的例子。

两状态对照表应写出的内容。在转折点，

$$\theta = \theta_m, \quad \dot\theta = 0, \quad \ddot\theta = -\frac{gd}{K}\sin\theta_m;$$

在平衡点，

$$\theta = 0, \quad \ddot\theta = 0, \quad \dot\theta^2 = \frac{2gd}{K}(1 - \cos\theta_m).$$

把这两行写完整后再代入式（6），学生就不会把 “速度为零” 与 “加速度为零” 混同。二阶展开要等到求出合力精确表达式后再做，过早把$\sin\theta$、$\cos\theta$ 截断容易漏掉平方产生的二阶项。

分别求两端支持力的方法。由径向、切向分量关系，

$$N_1 + N_2 = -\frac{R}{d}N_r,$$
$$N_2 - N_1 = \frac{2R}{L}N_t.$$

解这个二元一次方程即可得到

$$N_{1,2}=\frac{1}{2}\left[-\frac{R}{d}N_r \mp \frac{2R}{L}N_t\right].$$

这套表达式可用于检查哪一端更容易失去接触，也为变式题预留了完整工具。

九、变式训练

变式. 把均匀细杆改为质量集中在两端的哑铃，总质量仍为M，求最低位置附近的小振动周期。

解答. 长为L 的弦中点到碗心的距离为

$$d=\sqrt{R^2-\frac{L^2}{4}}.$$

哑铃绕质心的转动惯量为$I_C=ML^2/4$，以构型角θ 为广义坐标时的总惯性系数为

$$I_O=Md^2+\frac{1}{4}ML^2=MR^2.$$

重力势能在最低点附近为

$$U\simeq\frac{1}{2}Mgd\theta^2.$$

故

$$\omega^2=\frac{Mgd}{MR^2}=\frac{gd}{R^2},$$

$$\boxed{T=\frac{2\pi R}{\sqrt{gd}}},\qquad d=\sqrt{R^2-L^2/4}.$$

第 3 题

同心的内、外圆边界半径分别为R_1、R_2，其中$R_1 < R_2$。环形区域中有垂直纸面向里的匀强磁场B_0；内圆区域中另有垂直纸面的匀强磁场B_x。规定垂直纸面向里为B_x 的正方向。质量为m、电荷量为$q > 0$ 的粒子从外圆边界沿半径方向射入，初速度为v_0。

（1）求粒子能够进入内圆区域所需的最小初速度$v_{0\,\min}$；

（2）若$v_0 > v_{0\,\min}$，调节B_x 使粒子进入内圆后恰好通过圆心，求B_x。

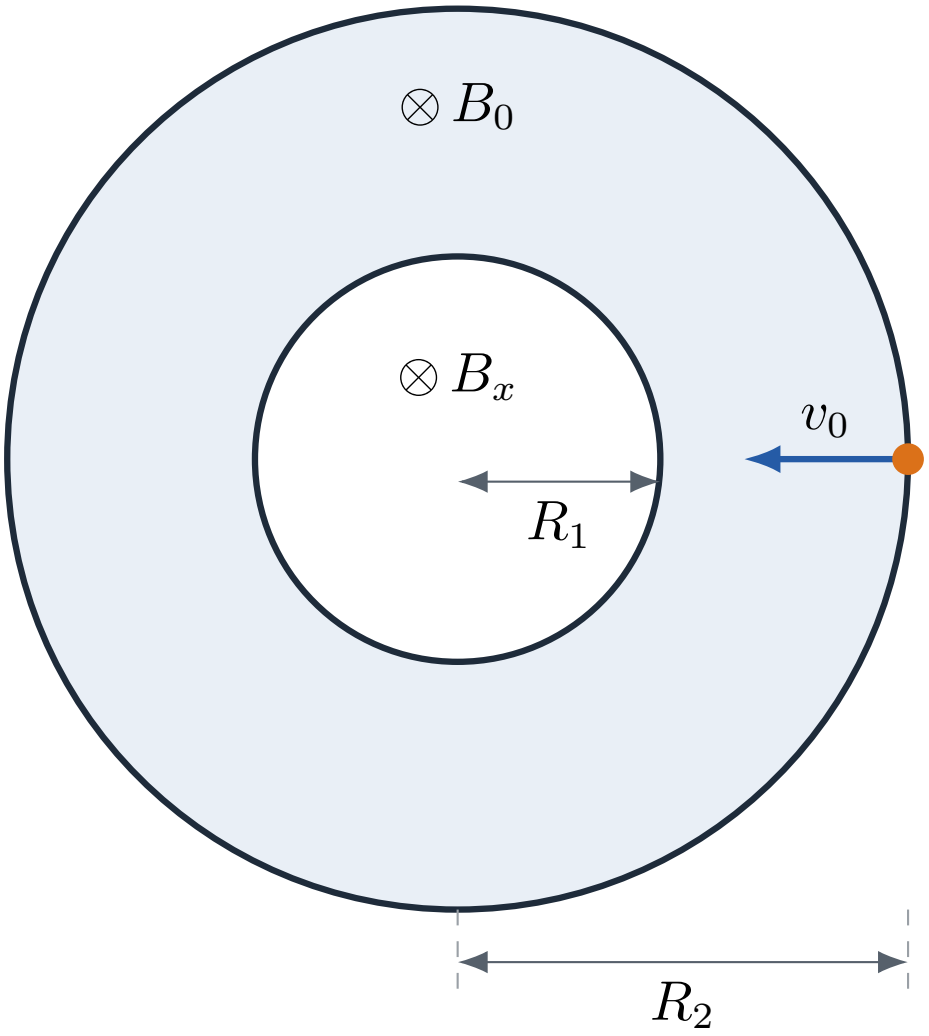


图 3-1　同心圆磁场区域与径向入射条件

一、题型定位

本题把匀强磁场中的圆周运动与分区磁场的角动量关系结合。第一问纯属轨迹圆几何；第二问若继续追踪圆心和切线会比较繁琐，使用轴对称磁场中的广义角动量可以把结论压缩成一行守恒式。

二、知识点

1. 洛伦兹力不做功，速率保持不变；
2. 拉莫尔半径$\rho_c = mv/(qB)$；
3. 圆与同心圆相切的临界条件；
4. 对称规范下的正则角动量；
5. 分区磁场边界处机械速度连续；
6. 有符号磁场方向的判定。

三、物理图像

正电荷沿半径向内进入指向纸内的磁场，洛伦兹力使轨迹向一侧弯曲。速度越大，轨迹圆半径越大，轨迹越“直”，越容易碰到内圆。临界情况下，环形区轨迹圆与内圆相切。第二问要求进入内圆后的圆弧穿过圆心，这意味着该圆弧相对于圆心的正则角动量为零。

四、解题入口

在环形磁场内速率始终为v_0，轨迹曲率半径为

$$\rho_c = \frac{mv_0}{qB_0}.$$

入射点处速度沿半径，轨迹圆心在该点的切线方向，因此圆心到区域中心的距离是

$$\sqrt{R_2^2 + \rho_c^2}.$$

轨迹到区域中心的最小距离便是该距离减去轨迹半径。

五、解析

（一）进入内圆的临界几何

轨迹到同心圆圆心O 的最小距离为

$$r_{\min} = \sqrt{R_2^2 + \rho_c^2} - \rho_c.$$

粒子能到达内圆边界要求$r_{\min} \le R_1$。临界状态取等号：

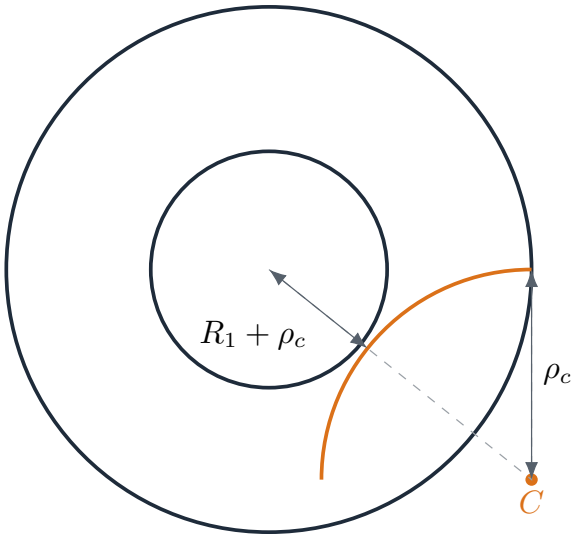
$$\sqrt{R_2^2 + \rho_c^2} - \rho_c = R_1.$$

移项并平方：

$$\sqrt{R_2^2+\rho_c^2}=R_1+\rho_c,$$
$$R_2^2+\rho_c^2=R_1^2+2R_1\rho_c+\rho_c^2,$$
$$\rho_c=\frac{R_2^2-R_1^2}{2R_1}.$$

结合式（1）得到

$$\boxed{v_{0\,\min}=\frac{qB_0}{m}\frac{R_2^2-R_1^2}{2R_1}}.$$



$$R_1+\rho_c=\sqrt{R_2^2+\rho_c^2}$$
$$p_\varphi=L_z-\frac{qBr^2}{2}$$
$$B_x=-B_0\frac{R_2^2-R_1^2}{R_1^2}$$

图 3-2　环形区临界轨迹与正则角动量关系

（二）环形区中的正则角动量

取纸面向外为z 正方向，而题目把向里的磁感应强度数值写成正数。因此环形区磁场矢量为

$$\boldsymbol{B}=-B_0\boldsymbol{e}_z.$$

选轴对称规范

$$A_\varphi=-\frac{1}{2}B_0r.$$

角坐标φ 是循环坐标，对应的正则角动量

$$p_\varphi=mr^2\dot{\varphi}+qrA_\varphi=L_z-\frac{1}{2}qB_0r^2$$

在同一匀强磁场区域内守恒。

粒子刚进入外圆时速度沿半径，机械角动量为零，故

$$p_\varphi=-\frac{1}{2}qB_0R_2^2.$$

粒子到达$r = R_1$ 的瞬间，其机械角动量为

$$\begin{aligned} L_z &= p_\varphi + \frac{1}{2}qB_0R_1^2 \\ &= -\frac{1}{2}qB_0(R_2^2 - R_1^2). \end{aligned}$$

这个结果与v_0 无关；v_0 只决定粒子能否到达该边界以及入射角。

（三）内圆轨迹通过圆心的条件

把内圆磁场B_x 仍按 “向里为正” 处理。在内区

$$p_\varphi^{(x)} = L_z - \frac{1}{2}qB_xr^2.$$

匀强磁场中的圆轨道若经过坐标原点，则相对于该原点的正则角动量为零。可由圆轨道几何直接验证：轨道经过原点时，任一点的切向机械角动量恰等于$qB_xr^2/2$。所以在$r = R_1$ 处必须满足

$$L_z - \frac{1}{2}qB_xR_1^2 = 0.$$

将式（5）代入：

$$-\frac{1}{2}qB_0(R_2^2 - R_1^2) - \frac{1}{2}qB_xR_1^2 = 0.$$

约去$-q/2$ 后

$$B_0(R_2^2 - R_1^2) + B_xR_1^2 = 0.$$

故

$$\boxed{B_x = -B_0\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_1^2}}.$$

负号表明内圆磁场实际应垂直纸面向外，与环形区磁场反向。

第一问的临界圆几何可再用平方前后的方向检查。轨迹圆心与区域中心距离为$D = \sqrt{R_2^2 + \rho_c^2}$，轨迹能达到的最小半径是$D - \rho_c$。临界相切给

$$D - \rho_c = R_1 \quad \Longrightarrow \quad \rho_c = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1} > 0.$$

这要求速度越大、曲率半径越大，越容易进入内区。第二问中应把标量符号和矢量方向分开写：若纸外为$+z$，题设 “向里为B_0 正方向” 意味着$\boldsymbol{B}_0 = -B_0\boldsymbol{e}_z$。由正则角动量得到的$B_x < 0$ 因而表示内区磁场实际向外。只给绝对值会丢失本问最重要的弯曲方向。

正则角动量跨边界的处理要区分 “守恒量” 与 “连续量”。在外环区

$$p_\varphi^{(0)} = L_z - \frac{1}{2}qB_0r^2$$

守恒；在内区

$$p_\varphi^{(x)} = L_z - \frac{1}{2}qB_xr^2$$

守恒。由于矢势表达式改变，$p_\varphi^{(0)}$ 与$p_\varphi^{(x)}$ 的数值一般不相等。粒子穿越理想边界时位置和机械速度连续，所以真正用于衔接的是

$$L_z(R_1^-) = L_z(R_1^+).$$

外区从径向入射的$L_z(R_2) = 0$ 出发：

$$L_z(R_1) = -\frac{1}{2}qB_0(R_2^2 - R_1^2).$$

内区轨道过原点要求其关于原点的正则角动量为零：

$$0 = L_z(R_1) - \frac{1}{2}qB_xR_1^2.$$

联立即得

$$B_x = -B_0\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_1^2}.$$

速度v_0 在两式中约去不是偶然：只要粒子确实能到达R_1，从R_2 到R_1 获得的机械角动量由穿过环带的磁通决定。v_0 只影响到达边界的入射角和能否到达。

进入内圆的临界圆轨道。在环形磁场中，粒子的轨道半径为

$$\rho = \frac{mv_0}{qB_0}.$$

粒子从外圆边界沿半径方向入射，速度与初始位置半径垂直方向的偏移决定轨迹圆心。刚好能够触及内圆时，轨迹圆与半径R_1 的内边界内切。由圆心距离几何可得

$$R_2^2 + \rho^2 = (R_1 + \rho)^2.$$

展开消去ρ^2：

$$2R_1\rho = R_2^2 - R_1^2, \qquad \rho = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}.$$

乘上qB_0/m 就得$v_{0\,\min}$。临界状态是相切而非相交，这是因为更小速度对应更小的ρ，轨迹将在达到内圆前已经弯回。

由轴对称求内区磁场。取轴对称规范$A_\varphi = Br/2$，正则角动量为

$$p_\varphi = mr^2\dot\varphi + qrA_\varphi = mr^2\dot\varphi + \frac{1}{2}qBr^2.$$

在环形区从R_2 走到R_1 时，机械角动量的改变只与穿过环带的磁通量有关：

$$L_z(R_1) - L_z(R_2) = -\frac{1}{2}qB_0(R_2^2 - R_1^2).$$

入射时速度沿半径，$L_z(R_2) = 0$。在内圆中轨道通过圆心的条件等价于该区正则角动量为

零：

$$L_z(R_1) + \frac{1}{2}qB_xR_1^2 = 0.$$

代入上式得

$$B_x = -B_0\frac{R_2^2 - R_1^2}{R_1^2}.$$

负号说明内区磁场必须与题目规定的向里正方向相反。

速度不出现在B_x 中的原因。磁力始终与速度垂直，粒子通过两个区域时速率大小保持v_0。但第（2）问并非由轨道半径单独决定，而是由轴对称下的正则角动量决定。环形区累积的机械角动量改变是

$$\Delta L_z = -\frac{q}{2\pi}\Delta\Phi, \qquad \Delta\Phi = \pi B_0(R_2^2 - R_1^2),$$

只含穿过环带的磁通量，不含粒子速率。内区通过圆心的条件又只比较这一L_z 与$B_xR_1^2$ 的磁通项，因此v_0 消去是对称性的直接结果，不是代数偶然。

六、关键洞察

第一问的临界状态不是轨迹圆与内圆相交，而是恰好内切；第二问的答案与v_0 无关，则来自轴对称磁场对正则角动量的约束。速度改变会改变进入内区的位置和方向，但从R_2 到R_1 所累积的机械角动量只由磁通差决定。

式（5）也可写成

$$\Delta L_z = -\frac{q}{2\pi}\Delta\Phi,$$

其中$\Delta\Phi = \pi B_0(R_2^2 - R_1^2)$，这揭示了结论与环带磁通的联系。

正则角动量公式的来由。对轴对称矢势$\boldsymbol{A} = A_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，粒子的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{m}{2}(\dot r^2 + r^2\dot\varphi^2) + qrA_\varphi\dot\varphi.$$

因为$\mathcal{L}$ 不显含φ，

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\varphi} = mr^2\dot\varphi + qrA_\varphi$$

守恒。对向里磁场取$A_\varphi = -B_0r/2$，便得到式（4）。这一步同时固定了所有符号，不需要靠轨迹弯向的记忆判断正负。

“过圆心等价于零正则角动量”的几何证明。在均匀磁场内设轨迹圆心为C、轨道半径为ρ。轨迹经过O 意味着$OC = \rho$。在任一点P，由圆的弦与切线关系可得切向速度分量

$$v_\varphi = \frac{qB_x}{2m}r$$

（这里B_x 带符号），于是

$$L_z = mrv_\varphi = \frac{1}{2}qB_xr^2.$$

代入内区正则角动量，恰为零。这个证明也说明式（6）不依赖粒子在内圆边界的具体入射角。

方向检查。环形区使正电荷获得式（5）所示的负机械角动量。若内区仍取向里磁场，洛伦兹弯曲会继续增加同号转向，不可能把轨迹折回圆心；因此B_x 必须反向。式（7）的负号与这一几何判断一致。

七、易错点

1. 把轨迹圆心到O 的距离写成$R_2+\rho_c$；
2. 临界几何平方后没有消去ρ_c^2；
3. 忽略题目“向里为正”的符号规定，最后把B_x 方向写反；
4. 在跨越磁场边界时错误地令正则角动量连续；真正连续的是位置和机械速度，两个区域应分别写表达式；
5. 看到洛伦兹力关于O 有力矩便误以为任何角动量都不守恒；
6. 只给$|B_x|$ 而不解释负号。

八、课堂讲解建议

第一问宜先画轨迹圆心直角三角形，让学生自己说出“最小心距”。第二问可先用圆轨迹硬算作对照，再引入正则角动量作为更本质的解法。应特别强调正则角动量守恒只在同一个轴对称磁场表达式内使用，跨边界时要通过机械角动量衔接。

几何解的备用路线。在内圆边界交点P 处，外区轨迹已经确定了速度与半径OP 的夹角。由式（5）

$$mv_0R_1\sin\psi=-\frac{1}{2}qB_0(R_2^2-R_1^2).$$

若内区轨迹通过O，弦OP 对应的圆周几何给出内区拉莫尔半径与ψ 的关系

$$2\rho_x|\sin\psi|=R_1,$$

其中弯曲方向必须与外区相反。再用$\rho_x=mv_0/(q|B_x|)$，同样得到式（7）。这一路线较长，但能让不熟悉正则角动量的学生看到结论确实来自普通圆几何。

符号书写模板。建议始终先写

$$\boldsymbol{B}_0=-B_0\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{B}_x=-B_x\boldsymbol{e}_z,$$

其中$B_0>0$ 而B_x 可正可负。最终$B_x<0$ 就自动翻译为$\boldsymbol{B}_x$ 指向纸外。这样不会在中途把“标量正方向”和“矢量方向”混用。

九、变式训练

变式. 若粒子带电量改为$q<0$，说明环形区临界速度大小和轨迹弯曲方向如何改变。

解答. 拉莫尔半径的大小是

$$\rho_c = \frac{mv_0}{|q|B_0}.$$

临界内切几何仅涉及ρ_c 的大小：

$$\rho_c = \frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}.$$

因而

$$\boxed{v_{0\,\min} = \frac{|q|B_0}{m}\frac{R_2^2 - R_1^2}{2R_1}},$$

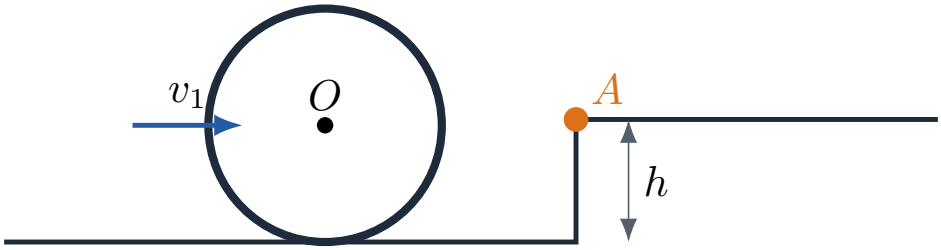
与正电粒子的速度大小相同。但洛伦兹力$q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 整体反向，轨迹圆心转到入射半径的另一侧，所有带方向的角动量与B_x 符号结论都应同时重新核对。

第 4 题

（1）半径为r、质量为m 的均匀圆环在水平地面上以质心速度v_1 向右纯滚动，撞到高度为h 的台阶，其中$h < r/2$。碰撞完全非弹性，求圆环能够翻过台阶并继续向前滚动时v_1 应满足的条件。

（2）可变形圆环纯滚动时受到滚动阻力偶矩$M = kN$，其中N 为地面对圆环的压力，k 为已知长度。若初速度为v_0，求停止时间。

（3）在摩擦足够大的水平地面上，一根铁棍从左侧推动上述圆环，使其向右做匀速纯滚动。铁棍与圆环间的动摩擦因数为μ，忽略二者间的滚动摩擦。设接触点半径与竖直向下方向夹角为θ。求使铁棍推力最小时的θ 及最小推力。



滚环越过台阶的碰撞瞬间

图 4-1　滚环与台阶碰撞的几何关系

一、题型定位

本题由三个经典滚动模型组成：碰撞瞬间绕台阶棱角守恒角动量；滚动阻力偶矩持续耗散机械能；外力推动时用平动、转动和平衡条件联合优化。三问的共同主线是区分“关于哪个点取矩”以及“摩擦力是否做功”。

二、知识点

1. 瞬时碰撞中关于冲量作用点的角动量守恒；
2. 圆环转动惯量$I_C = mr^2$；
3. 越障的临界能量条件；
4. 滚动阻力矩的功率；
5. 刚体平动、转动平衡；
6. 三角线性组合的最大值。

三、物理图像

撞上台阶棱角A 后，原接地点失去约束，圆环瞬时改为绕A 转动。碰撞过程中A 点冲量很大，但它对A 的力矩为零；重力冲量可忽略，所以只能关于A 守恒角动量，不能守恒机械能。越障阶段则由碰撞后的转动动能支付质心上升h 所需的重力势能。

四、解题入口

碰撞前圆环既有质心平动角动量，也有绕质心自转角动量。相对于A，两项方向相同，大小分别是

$$mv_1(r-h), \qquad I_C\frac{v_1}{r}=mrv_1.$$

碰撞后圆环绕A 的转动惯量为

$$I_A=I_C+mr^2=2mr^2.$$

五、解析

（一）碰撞后的角速度

设碰撞后绕A 的角速度大小为Ω。关于A 写角动量守恒：

$$mv_1(r-h)+mrv_1=I_A\Omega.$$

代入$I_A=2mr^2$：

$$mv_1(2r-h)=2mr^2\Omega,$$

$$\Omega=\frac{v_1(2r-h)}{2r^2}.$$

碰撞后的转动动能为

$$\begin{aligned}E_+&=\frac{1}{2}I_A\Omega^2\\&=\frac{1}{2}(2mr^2)\left[\frac{v_1(2r-h)}{2r^2}\right]^2\\&=\frac{mv_1^2(2r-h)^2}{4r^2}.\end{aligned}$$

质心从碰撞位置转到A 的正上方时升高h。临界越障条件为

$$E_+=mgh.$$

代入式（2）并约去m：

$$\frac{v_1^2(2r-h)^2}{4r^2}=gh.$$

所以

$$\boxed{v_1\geq\frac{2r\sqrt{gh}}{2r-h}}.$$

（二）滚动阻力导致的停止时间

圆环纯滚动时$\omega = v/r$。总动能为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}mr^2\frac{v^2}{r^2} \\ &= mv^2. \end{aligned}$$

水平面上$N = mg$，滚动阻力偶矩大小为

$$M = kmg.$$

其耗散功率为

$$\frac{dE}{dt} = -M\omega = -kmg\frac{v}{r}.$$

又

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d(mv^2)}{dt} = 2mv\frac{dv}{dt}.$$

当$v > 0$ 时约去mv：

$$2\frac{dv}{dt} = -\frac{kg}{r},$$

即

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{kg}{2r}.$$

这是恒定减速度。由$0 = v_0 - (kg/2r)t_{\text{stop}}$ 得

$$\boxed{t_{\text{stop}} = \frac{2rv_0}{kg}}.$$

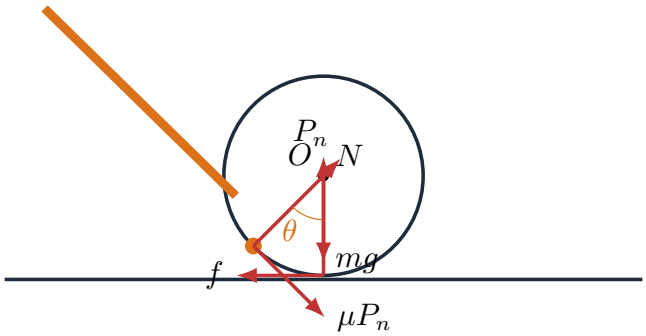
（三）推环的受力与力矩平衡

如图 4-2，铁棍作用在圆环左下侧。设铁棍对圆环的法向力大小为P_n，接触处滑动摩擦力大小为μP_n。按图示方向分解，铁棍对圆环的水平、竖直分量为

$$\begin{aligned} P_x &= P_n(\sin\theta + \mu\cos\theta), \\ P_y &= P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta). \end{aligned}$$

推力合力大小为

$$P = P_n\sqrt{1+\mu^2}.$$



$$rf + r\mu P_n + kN = 0$$

$$P = P_n\sqrt{1+\mu^2}$$

图 4-2　铁棍推动匀速滚环时的受力与力矩

设地面摩擦力向右为正，记为f，地面支持力为N。匀速平动给出

$$\begin{aligned} P_x + f &= 0, \\ N + P_y - mg &= 0. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f &= -P_n(\sin\theta + \mu\cos\theta), \\ N &= mg - P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta). \end{aligned}$$

取逆时针力矩为正。地面摩擦、棍环摩擦以及滚动阻力偶矩共同满足

$$rf + r\mu P_n + kN = 0.$$

将式（9）代入：

$$\begin{aligned} 0 = &-rP_n(\sin\theta + \mu\cos\theta) + r\mu P_n \\ &+ k\big[mg - P_n(\cos\theta - \mu\sin\theta)\big]. \end{aligned}$$

把含P_n 的各项移到同一侧：

$$P_n\big[(r - k\mu)\sin\theta + (r\mu + k)\cos\theta - r\mu\big] = kmg.$$

因此

$$P = \frac{kmg\sqrt{1+\mu^2}}{(r - k\mu)\sin\theta + (r\mu + k)\cos\theta - r\mu}.$$

要使P 最小，应使分母最大。令

$$A = r - k\mu, \qquad B = r\mu + k.$$

当$A > 0$ 且最优角位于允许区间内部时，

$$A\sin\theta + B\cos\theta \le \sqrt{A^2 + B^2},$$

等号条件为

$$\boxed{\tan\theta_{\text{opt}} = \frac{r - k\mu}{r\mu + k}}.$$

注意

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= (r - k\mu)^2 + (r\mu + k)^2 \\ &= (1 + \mu^2)(r^2 + k^2). \end{aligned}$$

故

$$\boxed{P_{\min} = \frac{kmg\sqrt{1 + \mu^2}}{\sqrt{(1 + \mu^2)(r^2 + k^2)} - r\mu}}.$$

若参数使式（13）给出的角不在实际可接触的角度范围内，则最小值应在该范围的端点比较，不能机械套用内部极值。

三问使用的守恒律处在不同时间段。越阶过程要写成

碰前纯滚动 $\longrightarrow$ 碰撞瞬间关于棱角守恒角动量 $\longrightarrow$ 碰后绕棱角上摆时守恒机械能.

碰撞前关于棱角的角动量含质心平动项$mv_1(r - h)$ 与自转项$I_C v_1/r$，两项方向相同。滚动阻力问中总动能为mv^2，耗散功率为$-kmg(v/r)$，因此减速度恒定而功率并不恒定。推环问的极值式除求$D'(\theta) = 0$ 外，还要用$D''(\theta) < 0$ 确认分母取最大，并检查所得角位于实际接触区间内。

第一问还可显式求碰撞损失，检验越障阈值。碰前总动能

$$E_- = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v_1}{r}\right)^2 = mv_1^2.$$

碰后绕棱角的角速度

$$\Omega = \frac{v_1(2r - h)}{2r^2}$$

给

$$E_+ = \frac{1}{2}(2mr^2)\Omega^2 = mv_1^2\frac{(2r - h)^2}{4r^2}.$$

损失比例为

$$\frac{E_- - E_+}{E_-} = 1 - \left(1 - \frac{h}{2r}\right)^2 = \frac{h}{r} - \frac{h^2}{4r^2}.$$

当$h \to 0$ 时损失趋零，临界速度

$$v_{\min} = \frac{2r\sqrt{gh}}{2r - h}$$

也趋零；这两个极限相互一致。第三问中设分母

$$D(\theta) = A\sin\theta + B\cos\theta - r\mu.$$

由$D'=A\cos\theta-B\sin\theta=0$ 得$\tan\theta=A/B$，再有

$$D''=-A\sin\theta-B\cos\theta<0,$$

所以该点使分母最大、推力最小。若$A/B<0$ 或角度越出接触范围，必须改比较端点。

撞台阶时先守恒角动量，后比较能量。碰撞时间很短，右上方棱角A 的冲量对A 点力矩为零。碰前圆环纯滚，自转角速度v_1/r。圆心速度对A 点的轨道角动量与自转角动量必须分开写，其和等于碰后绕A 转动的角动量。由此求出碰后角速度ω_+ 后，才有资格写

$$\frac{1}{2}I_A\omega_+^2\geq mgh.$$

等号给出刚好翻过台阶的临界速度。碰前能量不守恒；若直接把mv_1^2 与mgh 相等，就会漏掉非弹性碰撞损失。

滚动阻力矩产生恒角减速。纯滚时圆环总动能为

$$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{v}{r}\right)^2=mv^2.$$

滚动阻力偶矩大小为$kN=kmg$，功率为

$$\frac{dE}{dt}=-kmg\omega=-kmg\frac{v}{r}.$$

左边$dE/dt=2mv\dot{v}$，约去mv 得

$$\dot{v}=-\frac{kg}{2r}.$$

从v_0 匀减速到零的时间为

$$t_{\text{stop}}=\frac{v_0}{kg/(2r)}=\frac{2rv_0}{kg}.$$

推环问题中同时使用平动和转动平衡。圆环匀速滚动，水平合力为零、对圆心合力矩也为零。铁棍对环的法向力与动摩擦力的合力方向由μ 决定；地面摩擦力再与它的水平分量平衡，并为转动平衡提供力矩。消去地面支持和摩擦后，推力是θ 的函数；对它求导或把正弦、余弦组合写成单一相位，得

$$\tan\theta_{\text{opt}}=\frac{r-k\mu}{r\mu+k}.$$

最后还要检查地面支持力为正且所需静摩擦不超过上限。

第（3）问的方程数目。铁棍与圆环接触处有法向力P 和大小μP 的滑动摩擦力；地面提供支持力N 和静摩擦力f。圆环匀速纯滚，所以需要水平、竖直两个平动方程以及绕圆心的转动方程。滑动摩擦力的方向必须由接触点相对滑动方向决定，不能用“总是阻碍圆环向右”判断。三个平衡方程消去N,f 后，将$P(\theta)$ 的分母写成$A\cos\theta+B\sin\theta$，最小P 等价于使该线性组合取最大值，从而得正文的正切条件。

六、关键洞察

第一问碰撞损失已经隐含在角动量守恒后的能量式中，不能把碰撞前总动能直接用于爬高。第二问的地面静摩擦在理想纯滚动中不做功，耗能者是滚动阻力偶矩。第三问中，接触摩擦既影响合推力方向，也提供关于圆心的力矩，必须同时进入平动方程和转动方程。

碰撞能量损失的显式计算。碰撞前总动能为

$$E_- = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mr^2(v_1/r)^2 = mv_1^2.$$

结合式（2），碰撞保留下来的比例为

$$\frac{E_+}{E_-} = \frac{(2r-h)^2}{4r^2} < 1.$$

当$h \to 0$ 时比例趋于1，台阶退化为平地，碰撞损失消失；当h 增大时损失增加。这个极限检查同时验证了角动量两项的相对符号。

滚动阻力的另一种推导。由纯滚动约束$v = r\omega$，把系统写成广义坐标转角φ：

$$E = mr^2\dot{\varphi}^2, \qquad \frac{dE}{d\varphi} = -kmg.$$

于是

$$2mr^2\ddot{\varphi} = -kmg,$$

即$dv/dt = r\ddot{\varphi} = -kg/(2r)$，与式（5）一致。这说明滚动阻力矩对应恒定的角减速度，而不是恒定功率。

第三问可实现性检查。得到θ_{opt} 后还须验证

$$N > 0, \qquad |f| \le \mu_g N,$$

其中μ_g 是地面静摩擦因数。若任一条件不满足，圆环会离地或发生滑动，式（9）—（14）所依据的匀速纯滚动模型不再成立。题面用 “摩擦足够大” 免去了第二项，但$N > 0$ 仍是必要的几何接触条件。

七、易错点

1. 关于质心守恒碰撞角动量，忽略台阶冲量对质心的力矩；
2. 碰撞前只计算平动角动量，漏掉圆环自转项；
3. 令碰撞机械能守恒；
4. 把圆环总动能写成$\frac{1}{2}mv^2$；
5. 将滚动阻力偶矩kN 误当作水平力；
6. 第三问未先约定摩擦方向，导致所有三角函数符号混乱；
7. 极值角不在几何允许区间时仍使用式（13）。

八、课堂讲解建议

三问可分别用一句“选点原则”串联：碰撞选冲量作用点取矩；耗散选能量功率；匀速推动同时列合力与合力矩。第三问板书应严格跟随图 4-2 的方向约定，每得到一个分量都回到图上核对，避免只做代数而失去物理含义。

第一问的三阶段边界。可明确划分为：碰撞前纯滚动、碰撞瞬间绕A 的角动量重分配、碰撞后绕A 上摆。第一个阶段给出$\omega_- = v_1/r$；第二个阶段只用角动量守恒求Ω；第三个阶段才使用机械能守恒。把三种守恒定律分别放在各自适用的时间段，是避免“全程能量守恒”错误的关键。

极值计算的逐步展开。式（12）的分子与θ 无关，只需最大化

$$D(\theta) = A\sin\theta + B\cos\theta - r\mu.$$

求导得

$$D'(\theta) = A\cos\theta - B\sin\theta.$$

内部极值满足$\tan\theta = A/B$。二阶导数

$$D''(\theta) = -A\sin\theta - B\cos\theta < 0$$

，所以这是最大值而不是最小值。再用

$$A\sin\theta + B\cos\theta = \sqrt{A^2+B^2}$$

得到式（14）。把导数检验写出来，可避免只引用辅助角公式却未判断极值性质。

九、变式训练

变式. 把越障物体改为半径r、质量m 的均匀圆盘，求翻过高为h 的台阶所需的最小入射速度。

解答. 碰撞前圆盘纯滚动，$I_C = mr^2/2$、$\omega = v/r$。对台阶棱角A 取矩，碰撞瞬间角动量守恒：

$$L_A^- = mv(r-h) + I_C\frac{v}{r} = mv\left(\frac{3r}{2} - h\right).$$

碰后绕A 的转动惯量为

$$I_A = I_C + mr^2 = \frac{3}{2}mr^2.$$

碰后动能是$L_A^{-2}/(2I_A)$。临界翻越要求该动能等于mgh，故

$$\boxed{v_{\min} = \frac{r\sqrt{3gh}}{\frac{3}{2}r - h}}.$$

当$h \to 0$ 时$v_{\min} \to 0$，符合台阶消失的极限。

第 5 题

三根竖直试管的横截面积依次为S、$2S$、S，底部连通且连通部分体积可忽略。管中装有密度为ρ 的理想流体，平衡时液柱高度均为l。忽略黏滞，并假定同一根试管内各处流速相同。小扰动后三根液柱高度分别为

$$l[1+x_1(t)], \qquad l[1+x_2(t)], \qquad l[1+x_3(t)],$$

其中$|x_i| \ll 1$。

（1）写出x_1, x_2, x_3 的约束关系；

（2）用$x_1, x_3, \dot{x}_1, \dot{x}_3$ 表示系统的动能和势能；

（3）初态为$x_1 = x_2 = \varepsilon$、系统静止，其中$\varepsilon \ll 1$，求$x_1(t)$。

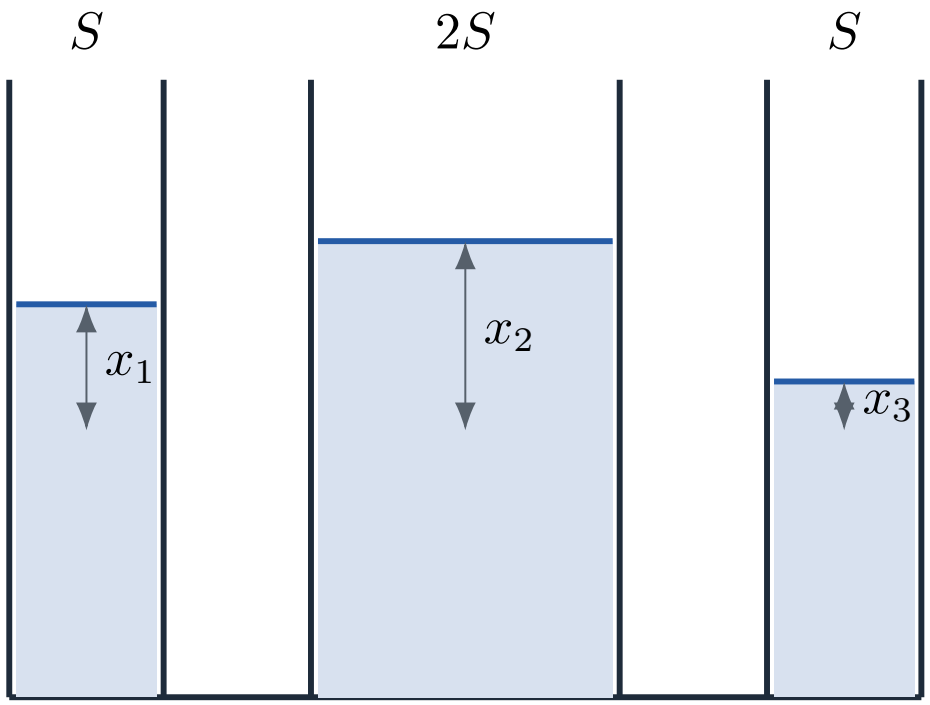


图 5-1　三根不同截面积连通管的液面位移

一、题型定位

本题是多自由度小振动，但体积守恒把三个液面变量约束为两个独立变量。特别之处在于约化后的动能矩阵与势能矩阵恰好成比例，因此两个独立方向具有相同频率，不必再求复杂的正常模。

二、知识点

1. 不可压缩流体的体积守恒；

2. 均匀流速近似下液柱动能；
3. 重力势能的二阶展开；
4. 拉格朗日方程；
5. 质量矩阵与刚度矩阵；
6. 简谐振动初值问题。

三、物理图像

左、中、右三管液面分别升高lx_1, lx_2, lx_3。中管面积是两侧的两倍，所以同样的无量纲位移会带来两倍体积变化。流体不可压缩，三个体积变化的代数和必须为零。每根管内液体可近似成整体以速度$l\dot{x}_i$ 上下运动。

四、解题入口

体积守恒立即给出

$$Slx_1 + 2Slx_2 + Slx_3 = 0,$$

即

$$\boxed{x_1 + 2x_2 + x_3 = 0}, \qquad x_2 = -\frac{x_1 + x_3}{2}.$$

用式（1）消去x_2 后，系统只剩x_1, x_3 两个广义坐标。

五、解析

（一）动能

在二阶小振动近似中，各液柱质量可取平衡值：

$$m_1 = \rho Sl, \qquad m_2 = 2\rho Sl, \qquad m_3 = \rho Sl.$$

三根液柱的速度分别为

$$v_i = l\dot{x}_i.$$

所以总动能是

$$\begin{aligned}\mathcal{T} &= \frac{1}{2}\rho Sl(l\dot{x}_1)^2 + \frac{1}{2}(2\rho Sl)(l\dot{x}_2)^2 + \frac{1}{2}\rho Sl(l\dot{x}_3)^2 \\ &= \frac{1}{2}\rho Sl^3\left(\dot{x}_1^2 + 2\dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2\right).\end{aligned}$$

由式（1）

$$\dot{x}_2 = -\frac{\dot{x}_1 + \dot{x}_3}{2}.$$

逐项展开：

$$\begin{aligned}\dot{x}_1^2+2\dot{x}_2^2+\dot{x}_3^2 &= \dot{x}_1^2+\frac{1}{2}(\dot{x}_1+\dot{x}_3)^2+\dot{x}_3^2\\ &= \dot{x}_1^2+\frac{1}{2}\dot{x}_1^2+\dot{x}_1\dot{x}_3+\frac{1}{2}\dot{x}_3^2+\dot{x}_3^2\\ &= \frac{1}{2}\left(3\dot{x}_1^2+2\dot{x}_1\dot{x}_3+3\dot{x}_3^2\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{T}=\frac{\rho S l^3}{4}\left(3\dot{x}_1^2+2\dot{x}_1\dot{x}_3+3\dot{x}_3^2\right)}.$$

（二）重力势能

截面积为A、高度为h 的液柱重力势能相对于管底为

$$V_h=(\rho A h)g\frac{h}{2}=\frac{1}{2}\rho g A h^2.$$

因此

$$V=\frac{1}{2}\rho g S l^2\left[(1+x_1)^2+2(1+x_2)^2+(1+x_3)^2\right].$$

展开括号。常数项不影响运动；一次项为

$$2(x_1+2x_2+x_3)=0$$

，恰由体积约束消失。于是只保留二次项：

$$V=\frac{1}{2}\rho g S l^2\left(x_1^2+2x_2^2+x_3^2\right)+\text{const}.$$

用式（1）消去x_2：

$$\boxed{V=\frac{\rho g S l^2}{4}\left(3x_1^2+2x_1x_3+3x_3^2\right)+\text{const}}.$$

（三）运动方程

对x_1 使用拉格朗日方程。由式（3）

$$\frac{\partial\mathcal{T}}{\partial\dot{x}_1}=\frac{\rho S l^3}{2}(3\dot{x}_1+\dot{x}_3),$$

所以

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{T}}{\partial\dot{x}_1}=\frac{\rho S l^3}{2}(3\ddot{x}_1+\ddot{x}_3).$$

由式（4）

$$\frac{\partial V}{\partial x_1}=\frac{\rho g S l^2}{2}(3x_1+x_3).$$

从而

$$3\ddot{x}_1+\ddot{x}_3+\frac{g}{l}(3x_1+x_3)=0.$$

同理对x_3：

$$\ddot{x}_1 + 3\ddot{x}_3 + \frac{g}{l}(x_1 + 3x_3) = 0.$$

把式（5）、（6）写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_3 \end{pmatrix} + \frac{g}{l} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0.$$

矩阵可逆，两边左乘其逆矩阵，得到

$$\boxed{\ddot{x}_1 + \frac{g}{l}x_1 = 0, \qquad \ddot{x}_3 + \frac{g}{l}x_3 = 0}.$$

这并不是说两根液柱彼此没有耦合，而是动能矩阵与势能矩阵具有相同形状，约化后所有允许运动都具有同一个频率

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

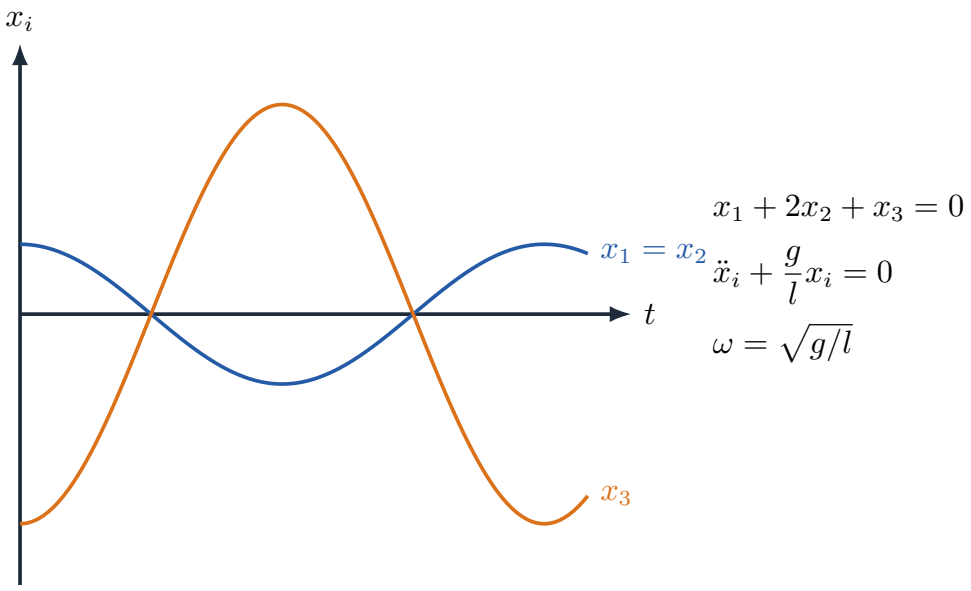


图 5-2　给定初态下三液面的同频运动

（四）代入初始条件

初态$x_1(0) = x_2(0) = \varepsilon$。由体积约束

$$\varepsilon + 2\varepsilon + x_3(0) = 0,$$

所以

$$x_3(0) = -3\varepsilon.$$

系统静止意味着

$$\dot{x}_1(0)=\dot{x}_2(0)=\dot{x}_3(0)=0.$$

式（7）的第一个方程通解为

$$x_1(t)=A\cos\omega t+B\sin\omega t.$$

由$x_1(0)=\varepsilon$ 得$A=\varepsilon$；由$\dot{x}_1(0)=0$ 得$B=0$。故

$$\boxed{x_1(t)=\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right)}.$$

同时

$$x_2(t)=\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right),\qquad x_3(t)=-3\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}\,t\right),$$

可直接检验体积约束在任意时刻均成立。

二阶近似的取舍可按量级解释。液柱质量相对平衡值的修正是$O(x)$，速度平方是$O(\dot{x}^2)$，两者相乘为三阶量，所以动能中的质量可取平衡值；势能的一次项则因

$$x_1+2x_2+x_3=0$$

严格相消，不是被近似舍弃。消去x_2 后，质量矩阵与刚度矩阵满足

$$\boldsymbol{K}=\frac{g}{l}\boldsymbol{M},$$

因此特征方程是

$$\det(\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M})=\det\boldsymbol{M}\left(\frac{g}{l}-\omega^2\right)^2=0.$$

平方表明两个独立形状同频；这正是任意允许初形都不产生拍频的原因。

初态可以在两个正交形状模上分解，以验证同频结论。取

$$\boldsymbol{e}_s=(1,1),\qquad \boldsymbol{e}_a=(1,-1)$$

分别表示两侧液面同相、反相。题给

$$(x_1,x_3)=(\varepsilon,-3\varepsilon)$$

可写为

$$(\varepsilon,-3\varepsilon)=-\varepsilon(1,1)+2\varepsilon(1,-1).$$

若两个模频率不同，运动会出现两种余弦并产生拍频；本题因

$$\boldsymbol{K}=\frac{g}{l}\boldsymbol{M}$$

使二者都满足

$$\ddot{q}+\frac{g}{l}q=0.$$

所以重新合成后仍为

$$(x_1,x_3)=(\varepsilon,-3\varepsilon)\cos\sqrt{\frac{g}{l}}\,t.$$

中管由约束

$$x_2=-\frac{x_1+x_3}{2}=\varepsilon\cos\sqrt{\frac{g}{l}}\,t.$$

把三者代回体积变化：

$$x_1+2x_2+x_3=\varepsilon+2\varepsilon-3\varepsilon$$

乘同一余弦，任意时刻恒为零。该回代同时检查了振幅的符号和中管面积因子 2。

体积约束先消去一个自由度。三管横截面积为$S,2S,S$，液体体积不变给出

$$Slx_1+2Slx_2+Slx_3=0,$$

即

$$x_2=-\frac{x_1+x_3}{2}.$$

第i 管中运动液体的质量在一阶近似中取平衡值$\rho S_i l$，流速为$l\dot{x}_i$。因而

$$\mathcal{T}=\frac{1}{2}\rho Sl^3(\dot{x}_1^2+2\dot{x}_2^2+\dot{x}_3^2).$$

代入$\dot{x}_2=-(\dot{x}_1+\dot{x}_3)/2$：

$$\begin{aligned}\mathcal{T}&=\frac{1}{2}\rho Sl^3\left[\dot{x}_1^2+\frac{1}{2}(\dot{x}_1+\dot{x}_3)^2+\dot{x}_3^2\right]\\&=\frac{\rho Sl^3}{4}(3\dot{x}_1^2+2\dot{x}_1\dot{x}_3+3\dot{x}_3^2).\end{aligned}$$

势能中的一阶项必须消失。高度为$h_i=l(1+x_i)$ 的竖直液柱势能为$\rho g S_i h_i^2/2$。三管相加后，与x_i 成正比的项正比于$x_1+2x_2+x_3$，由体积约束为零。保留二阶项：

$$V=\frac{1}{2}\rho gSl^2(x_1^2+2x_2^2+x_3^2)+\text{常量}.$$

消去x_2 后

$$V=\frac{\rho gSl^2}{4}(3x_1^2+2x_1x_3+3x_3^2)+\text{常量}.$$

动能和势能中的二次型完全相同，只差系数g/l，所以拉格朗日方程直接给出

$$\ddot{x}_1+\frac{g}{l}x_1=0,\qquad \ddot{x}_3+\frac{g}{l}x_3=0.$$

初态$x_1 = x_2 = \varepsilon$ 与体积约束同时要求$x_3 = -3\varepsilon$。系统初始静止，因此x_1 只含余弦项，得

$$x_1(t) = \varepsilon \cos \sqrt{\frac{g}{l}}\, t.$$

二重简并频率的含义。约化坐标$\boldsymbol{q} = (x_1, x_3)^{\mathsf{T}}$ 的质量矩阵和刚度矩阵分别为

$$\boldsymbol{M}_q = \frac{\rho S l^3}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{K}_q = \frac{\rho g S l^2}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

因此$\boldsymbol{K}_q = (g/l)\boldsymbol{M}_q$，特征方程

$$\det(\boldsymbol{K}_q - \omega^2 \boldsymbol{M}_q) = 0$$

化为

$$\det \boldsymbol{M}_q \left(\frac{g}{l} - \omega^2\right)^2 = 0.$$

两个独立模态$(1,1)$ 和$(1,-1)$ 具有同一频率$\sqrt{g/l}$，因而任意初始形状的时间依赖都只含这一频率。这是正文可以直接对x_1, x_3 各写一个简谐方程的根本原因。

六、关键洞察

动能和势能中的二次型完全相同，只相差系数l/g，所以广义本征值问题退化为

$$\boldsymbol{K} = \frac{g}{l}\boldsymbol{M}.$$

任何满足体积约束的初始形状都是频率$\sqrt{g/l}$ 的简谐运动，而不必先分解成两个不同频率的正常模。

势能一次项消失不是“忽略小量”，而是体积守恒的直接结果。若一次项不消失，说明平衡位置或约束式写错了。

矩阵方法的完整核验。约化后的质量矩阵和刚度矩阵分别可写为

$$\boldsymbol{M}_q = \frac{\rho S l^3}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{K}_q = \frac{\rho g S l^2}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

正常频率满足

$$\det(\boldsymbol{K}_q - \omega^2 \boldsymbol{M}_q) = 0.$$

由于$\boldsymbol{K}_q = (g/l)\boldsymbol{M}_q$，

$$\det \boldsymbol{M}_q \left(\frac{g}{l} - \omega^2\right)^2 = 0.$$

而$\det \boldsymbol{M}_q > 0$，所以两个频率都等于$\sqrt{g/l}$。平方因子表明频率二重简并。

两组方便的形状基。矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的两个正交特征向量可取$(1,1)$ 与$(1,-1)$。前者对应两侧同相，后者对应两侧反相。因为质量、刚度矩阵共享特征向量且频率相同，任意线性组合仍只含一个频率。题给初态虽然在两种形状基上都有分量，却不会产生拍频。

能量守恒检查。将式（9）及相应x_2, x_3 代入式（3）、（4），动能正比于$\sin^2 \omega t$，势能增量正比于$\cos^2 \omega t$，两者系数相同，因此总能量恒定。这是对振幅$1, 1, -3$ 与频率的独立核验。

七、易错点

1. 体积约束漏掉中管的系数2；
2. 液柱速度写成$\dot{x}_i$，遗漏x_i 是无量纲量，真实速度为$l\dot{x}_i$；
3. 动能中使用随时间变化的液柱质量并保留高阶项；
4. 重力势能写成mgh 而没有使用质心高度$h/2$；
5. 展开势能后错误保留一次项；
6. 直接猜$x_1 = x_2$，却不先由初值和方程说明该关系会一直保持。

八、课堂讲解建议

先以体积变化而非液面高度作图，让学生自然写出系数$1, 2, 1$。推导能量时每一项都保留单位：$\rho S l^3 \dot{x}^2$ 的单位是焦耳，能够及时发现漏掉的l^2。最后展示两个矩阵相同，这是多自由度振动中很值得强调的结构性简化。

从压强差直接建立方程的对照。左、右两侧液面相对中管的高度差分别为$l(x_1 - x_2)$与$l(x_3 - x_2)$，底部通道中的压强差与这些高度差成正比。若分别对两条流动支路写流体柱的惯性方程，也会得到两个线性耦合方程。能量法的优势是自动处理了共享中管流体的交叉动能项$2\dot{x}_1\dot{x}_3$，直接用压强法时最容易在这里重复或遗漏惯性。

逐项检查初态。由$x_1 = x_2 = \varepsilon$ 得$x_3 = -3\varepsilon$，中管与左管同向偏高，右管必须下降三倍才能补偿面积。把初态代入势能二次型：

$$3\varepsilon^2 + 2\varepsilon(-3\varepsilon) + 3(9\varepsilon^2) = 24\varepsilon^2 > 0,$$

说明该状态确实偏离最低势能。初速度全为零，所以余弦解而非正弦解。

为什么液柱质量取平衡值。质量改变量是一阶小量$O(x)$，速度平方是二阶小量$O(\dot{x}^2)$；二者相乘是三阶量，在小振动的二阶拉格朗日量中应舍去。这个阶数说明比直接说“质量近似不变”更严谨。

九、变式训练

变式. 初态改为$x_1(0)=\varepsilon$、$x_3(0)=-\varepsilon$、$x_2(0)=0$，且三个液柱初速均为零，求全部液面运动。

解答. 体积约束为

$$x_1+2x_2+x_3=0.$$

给定初态已满足该约束，且属于左右反对称模态，因而中管始终不动：$x_2(t)=0$。两个独立小振动模式都有

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}.$$

结合零初速得

$$\boxed{x_1(t)=\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}},t\right)},$$

$$\boxed{x_3(t)=-\varepsilon\cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}},t\right)},\qquad \boxed{x_2(t)=0}.$$

任意时刻三式都满足体积约束。把三式相加可得$x_1+x_2+x_3=0$；再对时间求导也有$\dot{x}_1+\dot{x}_2+\dot{x}_3=0$，说明不可压缩约束在位移和流量两个层面同时满足。中间液柱保持静止并不表示两侧没有运动，而是两个外侧模态以等幅反相方式交换体积。

第 6 题

温度为T 的平衡态理想气体满足麦克斯韦速度分布

$$dP = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x\, dv_y\, dv_z.$$

一根水平圆柱形试管长为l、横截面积为S、质量为M，其中密封着分子质量为m、温度为T、压强为p_0 的理想气体。某时刻突然去掉左壁，保留右壁。定义

$$f(x) = \int_0^x e^{-u^2}\, du.$$

（1）试管固定，求时刻t 前累计与右壁碰撞的分子数；

（2）试管固定，右壁碰撞完全弹性，求时刻t 前分子传给右壁的总动量；

（3）试管可自由运动且很重，求最终速度；

（4）把气体换为与温度为T 的试管保持热平衡的光子气体，光子与右壁完全弹性碰撞。已知黑体辐射出射度$J = \sigma T^4$，求很重试管的最终速度。

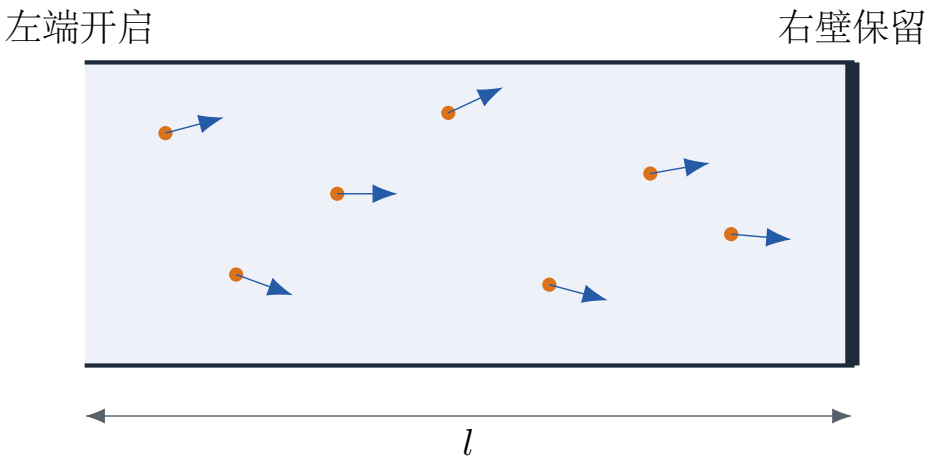


图 6-1　左端开启、右壁保留的气体试管

一、题型定位

本题是麦克斯韦分布的通量积分与系统动量守恒。第一、二问必须同时平均初始位置和速度；第三、四问则可以绕开全过程，直接比较初末总动量。分子气体与光子气体的共同核心是最终从左端逸出粒子的平均负向动量。

二、知识点

1. 麦克斯韦分布的一维边缘分布；
2. 初始位置均匀分布；

3. 分段碰撞条件；
4. 完全弹性反射的冲量；
5. 动量守恒；
6. 黑体辐射能量密度$u = 4\sigma T^4/c$；
7. 各向同性分布的$\langle|\cos\theta|\rangle = 1/2$。

三、物理图像

左壁撤去后，$v_x < 0$ 的分子直接从左端逃逸；$v_x > 0$ 的分子若来得及先撞右壁，就反射后再从左端逃逸。对给定正速度v_x，只有初始位置满足$x + v_x t \geq l$ 的分子在时刻t 前撞过右壁。它们在管长中的初始位置所占比例是$\min(v_x t/l, 1)$。

四、解题入口

定义热速率

$$v_T = \sqrt{\frac{2kT}{m}},$$

并令

$$u = \frac{v_x}{v_T}, \qquad a = \frac{l}{tv_T}.$$

对v_y, v_z 积分后，一维分布为

$$\phi(u)\,du = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2}\,du.$$

气体总分子数由理想气体状态方程得到

$$N = \frac{p_0 Sl}{kT}.$$

五、解析

（一）累计撞击右壁的分子数

给定$u > 0$。若$0 < u < a$，则$v_x t < l$，只有靠近右壁、长度为$v_x t$ 的初始位置区间能撞壁，比例为

$$\frac{v_x t}{l} = \frac{u}{a}.$$

若$u \geq a$，则任意初始位置都来得及撞壁，比例为1。因此

$$\frac{N_c}{N} = \int_0^a \frac{u}{a}\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du + \int_a^\infty \frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du.$$

第一项使用

$$\int_0^a u e^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}(1 - e^{-a^2}),$$

第二项使用

$$\int_a^\infty e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2} - f(a).$$

代入式（3）：

$$\boxed{N_c = N\left[\frac{1}{2} - \frac{f(a)}{\sqrt{\pi}} + \frac{1-e^{-a^2}}{2\sqrt{\pi}\,a}\right]}.$$

检查两个极限：$t \to 0$ 时$a \to \infty$，式（4）趋于0；$t \to \infty$ 时$a \to 0$，式（4）趋于$N/2$，对应初始$v_x > 0$ 的一半分子最终都撞过右壁。

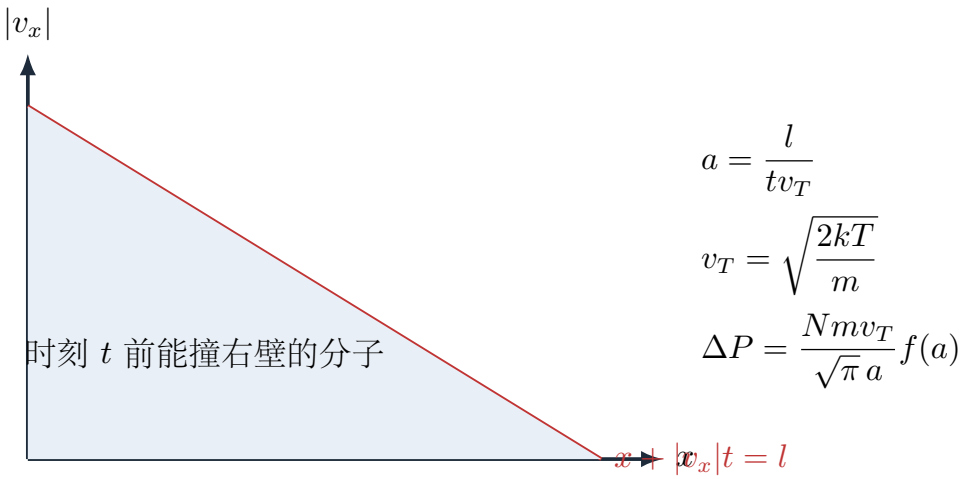


图 6-2　初始位置—纵向速度平面中的撞壁区域

（二）传给右壁的总动量

速度为$v_x > 0$ 的分子完全弹性反射一次，传给右壁的正向动量为$2mv_x$。因此

$$\Delta P = \frac{2Nmv_T}{\sqrt{\pi}}\left[\int_0^a u\frac{u}{a}e^{-u^2}\,du + \int_a^\infty ue^{-u^2}\,du\right].$$

使用题给积分

$$\int_0^a u^2 e^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}[f(a) - ae^{-a^2}],$$

以及

$$\int_a^\infty ue^{-u^2}\,du = \frac{1}{2}e^{-a^2},$$

式（5）中含e^{-a^2} 的两项恰好抵消：

$$\Delta P = \frac{2Nmv_T}{\sqrt{\pi}}\left[\frac{f(a) - ae^{-a^2}}{2a} + \frac{1}{2}e^{-a^2}\right]$$
$$= \boxed{\frac{Nmv_T}{\sqrt{\pi}\,a} f(a)}.$$

由$1/a = tv_T/l$、$mv_T^2 = 2kT$ 和式（2），还可写成

$$\boxed{\Delta P = \frac{2p_0St}{\sqrt{\pi}}f(a)}.$$

（三）自由试管的最终速度

试管很重，故气体逸出过程中管的位移和速度对分布的一阶影响可忽略。初始总动量为零。最终所有分子都从左端离开：初始$v_x < 0$ 的直接离开，初始$v_x > 0$ 的撞右壁后以$-v_x$离开。因此最终每个分子的纵向动量都是$-m|v_x|$。

一维麦克斯韦分布给出

$$\begin{aligned}\langle|v_x|\rangle &= 2v_T\int_0^\infty u\frac{e^{-u^2}}{\sqrt{\pi}}\,du\\ &= \frac{v_T}{\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

气体最终总动量为

$$P_{\text{gas}} = -\frac{Nmv_T}{\sqrt{\pi}}.$$

由总动量守恒

$$MV + P_{\text{gas}} = 0,$$

所以

$$\boxed{V = \frac{Nmv_T}{M\sqrt{\pi}} = \frac{p_0Sl}{M}\sqrt{\frac{2m}{\pi kT}}}.$$

方向向右。

（四）光子气体

黑体辐射出射度与能量密度的关系为

$$J = \frac{cu_\gamma}{4}.$$

题给$J = \sigma T^4$，所以

$$u_\gamma = \frac{4\sigma T^4}{c}.$$

管内初始光子总能量

$$U_\gamma = u_\gamma Sl = \frac{4\sigma T^4 Sl}{c}.$$

各向同性光子分布中

$$\langle|\cos\theta|\rangle = \frac{\int|\cos\theta|\,d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{2}.$$

所有光子最终从左端逸出，最终纵向动量为

$$P_{\gamma x} = -\frac{U_\gamma}{c}\langle|\cos\theta|\rangle = -\frac{U_\gamma}{2c}.$$

由动量守恒：

$$MV_\gamma = \frac{U_\gamma}{2c}.$$

代入式（9）：

$$\boxed{V_\gamma = \frac{2\sigma T^4 S l}{Mc^2}}.$$

方向同样向右。

分段权重$\min(v_x t/l, 1)$来自初始位置平均。固定$v_x > 0$时，能在t前撞壁的初始位置区间长度是$\min(v_x t, l)$；除以l后才对一维麦克斯韦分布积分。第二问每个已撞分子还要乘$2mv_x$，故积分比计数问题多一个速度因子。结果可用两个极限同时核验：短时总冲量应为$p_0 S t$，长时应趋于

$$\frac{N m v_T}{\sqrt{\pi}},$$

恰等于自由试管最终获得的动量。光子情形使用$u_\gamma = 4\sigma T^4/c$与$\langle|\cos\theta|\rangle = 1/2$；前者把出射度换成能量密度，后者把总动量投影到管轴，两项缺一不可。

式（4）的短时极限可用尾积分更精确地核对。当$a \to \infty$，

$$f(a) \to \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad e^{-a^2} \to 0,$$

于是

$$\frac{N_c}{N} \simeq \frac{1}{2\sqrt{\pi}\,a} = \frac{t v_T}{2\sqrt{\pi}\,l}.$$

这等于“单位时间撞壁通量乘面积与时间”除以总粒子数。动量式

$$\Delta P = \frac{2 p_0 S t}{\sqrt{\pi}} f(a)$$

则趋于

$$\Delta P \simeq p_0 S t,$$

故初始平均力$dP/dt = p_0 S$，恰是平衡压强对右壁的力。长时$a \to 0$时

$$f(a) = a - \frac{a^3}{3} + O(a^5),$$

所以

$$\Delta P = \frac{N m v_T}{\sqrt{\pi}} \left(1 - \frac{a^2}{3} + \cdots\right),$$

趋于有限值，因为每个初始$v_x > 0$的分子只撞右壁一次，反射后便从开放左端逃出。若积分结果随$t \to \infty$仍线性增长，说明误把右壁当作持续由外界补充的平衡气体压力。

在时刻t前能撞到右壁的分子。设分子初始距右壁为x，则它必须满足$v_x > x/t$才能在t

前撞壁。对均匀初始位置和麦克斯韦速度分布积分：

$$N_c(t)=\frac{N}{l}\int_0^l dx\int_{x/t}^{\infty}\sqrt{\frac{m}{2\pi kT}}e^{-mv_x^2/(2kT)}\,dv_x.$$

更换积分次序更直观：对给定$v_x>0$，能撞壁的初始长度为$\min(v_xt,l)$。以

$$v_T=\sqrt{\frac{2kT}{m}},\qquad a=\frac{l}{v_Tt}$$

无量纲化，分段积分就会自然出现题定义的

$$f(a)=\int_0^a e^{-u^2}\,du.$$

冲量积分多一个速度因子。一个分子完全弹性碰撞给壁的冲量为$2mv_x$，所以总冲量的积分被积函数比碰撞数积分多一个v_x。通过$p_0=NkT/(Sl)$ 消去N，可得

$$\Delta P(t)=\frac{2p_0St}{\sqrt{\pi}}f(a).$$

短时$a\to\infty$ 时$f(a)\to\sqrt{\pi}/2$，因此$\Delta P\simeq p_0St$，初始受力正是p_0S。长时$a\to0$ 时$f(a)\sim a$，结果趋于全部分子离开前给壁的总动量。

自由试管只需初末动量。当$M\gg Nm$ 时，试管速度对分子碰撞的反馈是高阶小量。全部气体最终从左侧离开，用系统总动量守恒可直接求试管终速。对光子气体，体积能量密度由黑体出射度得$u_\gamma=4\sigma T^4/c$，箱内总能量为$U=u_\gamma Sl$。各向同性角平均与完全反射的因子合并后，试管获得动量$2\sigma T^4Sl/c^2$，因而

$$V_\gamma=\frac{2\sigma T^4Sl}{Mc^2}.$$

光子气体中的单位检查。斯特藩—玻尔兹常量σ 的单位为$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$，因此$\sigma T^4S$ 是功率，再乘l/c 得能量。除以c 得动量，最后除以M 得速度。所以

$$\frac{\sigma T^4Sl}{Mc^2}$$

的量纲确为速度。正文中的系数2 来自辐射角分布与右壁完全反射的综合动量转移，不能再额外乘一次 “反射因子2”。以单位链复核能避免把能量密度$4\sigma T^4/c$ 和出射度σT^4 混为同一个量。

由初末态动量复核试管终速。去掉左壁后，最终离开的分子只保留$v_x<0$ 半空间分布。麦克斯韦分布给出

$$\langle|v_x|\rangle=\sqrt{\frac{2kT}{\pi m}}=\frac{v_T}{\sqrt{\pi}}.$$

气体终态总动量为$-Nmv_T/\sqrt{\pi}$，初始总动量为零，因而很重试管的终速为

$$V = \frac{Nmv_T}{M\sqrt{\pi}}.$$

它与有限时间冲量式在$t \to \infty$ 的极限一致，因而检查了速度积分中的$\sqrt{\pi}$ 因子。

终速还应满足$V \ll v_T$，否则 “试管很重、其运动不反过来显著改变分子逸出过程” 的近似失效。由上式可见这一条件等价于$Nm/M \ll \sqrt{\pi}$。速度方向与剩余气体总动量相反，符合初态总动量为零的守恒要求。

六、关键洞察

第一问计数，权重是 “能撞壁的初始位置比例”；第二问算动量，还要再乘单个分子的$2mv_x$。这就是两个积分分别出现u 和u^2 的原因。

第三、四问不必追踪每次碰撞。只要确认最终每个粒子都从左侧离开，就能直接用初末总动量。分子气体的平均量是$\langle|v_x|\rangle$，光子气体的对应量是总动量U/c 乘角平均$\langle|\cos\theta|\rangle$。

短时和长时展开。当$t \to 0$ 时$a \to \infty$，$f(a) \to \sqrt{\pi}/2$，式（7）给出

$$\Delta P \simeq p_0 S t.$$

因此初始受力为$p_0 S$，正好等于平衡气体对右壁的压力。长时间$a \to 0$ 时，

$$f(a) = a - \frac{a^3}{3} + O(a^5),$$

式（6）趋于

$$\Delta P(\infty) = \frac{Nmv_T}{\sqrt{\pi}},$$

恰等于自由试管最终获得的动量。一个全过程积分和一个初末态守恒给出同一极限，说明系数正确。

重试管近似的含义。严格地说，右壁受冲量后试管会移动，分子相对于壁的碰撞条件和反射速度都会改变。M 很大使$V/v_T \sim Nm/M \ll 1$，这些反馈只产生更高阶修正。式（8）保留的正是Nm/M 的一阶结果。

光子角平均的计算。各向同性方向分布在立体角上均匀，令$\mu = \cos\theta$，则

$$\langle|\mu|\rangle = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} |\mu|\, d\mu = \frac{1}{2}.$$

这里平均的是最终逸出光子的纵向动量，不是穿过某个面的能流，因此不能使用通量加权后的其他系数。

七、易错点

1. 只对速度积分，遗漏初始位置比例；
2. 把三维速度分布直接当成v_x 的分布；
3. 完全弹性反射的壁面冲量写成mv_x 而不是$2mv_x$；
4. 忽略$a = l/(tv_T)$ 随时间反比变化；
5. 第三问只统计撞过右壁的分子，漏掉直接左逃分子也贡献负动量；
6. 把黑体出射度J 误当成能量密度；
7. 光子动量平均漏掉方向余弦的平均值$1/2$。

八、课堂讲解建议

在$x - |v_x|$ 平面画出直线$x + |v_x|t = l$，直线一侧的面积就是能撞壁的初态集合。这样学生能理解式（3）的分段，而不是机械记忆。第三问应让学生先预测试管向哪边运动，再用动量守恒确认符号。

第一问的积分顺序。可以先固定v_x，在$0 < x < l$ 上数初始位置比例，再对v_x 平均。若反过来固定位置x，碰撞条件变为$v_x > (l - x)/t$，则

$$N_c = \frac{N}{l}\int_0^l dx \int_{(l-x)/t}^{\infty} \phi(v_x)\, dv_x.$$

交换积分次序后正好回到式（3）。两种写法一致，可帮助学生理解分段积分区域，而不是把u/a 当成凭空出现的权重。

式（7）的物理读法。短时$f(a) \simeq \sqrt{\pi}/2$，总冲量随时间线性增长；长时$f(a) \simeq a$，冲量趋于有限值。虽然右壁永久保留，但每个分子最多碰撞一次，因为反射后便向开放的左端运动。因此总动量不会无限增长。

光子气体的能量来源边界。题目说明初态与温度为T 的试管热平衡，式（9）使用的是撤壁瞬间管内已有的光子能量。若管壁持续由外界恒温热源补充辐射，系统将不断获得外部能量和动量，问题就不再是孤立初态的最终速度，必须把热源纳入动量收支。

九、变式训练

变式. 求$t \to 0^+$ 时右壁获得的动量速率$\Delta P/t$ 的极限，并与初始平衡压力比较。

解答. 在极短时间内，只有原先就在右壁附近、速度指向右壁的分子发生碰撞。对麦克斯韦分布积分，单位时间、单位面积的法向动量通量正是平衡压强p_0。因而

$$\boxed{\lim_{t\to 0^+} \frac{\Delta P}{t} = p_0 S}.$$

左壁被撤去的信息需要有限的分子飞行时间才能影响右壁，所以初始瞬间的力仍等于原先密闭平衡气体的压力$p_0 S$。

第 7 题

物屏、薄透镜L_1、薄透镜L_2 和眼睛依次共轴排列。物屏到L_1 的距离为l_1，两透镜间距为l_2。已知

$$2f_1 = l_2, \qquad 2l_2 = l_1, \qquad D_1 = 3D_2, \qquad f_1 = 1.5f_2,$$

且$D_1, D_2 \ll f_1, f_2$。

（1）判断哪个透镜是限制入眼光能的孔径光阑；

（2）求眼睛能看到的物屏最大半径r；

（3）若物屏上某点发出的、通过第一透镜中心的光线还能进入眼睛，称该点“明亮”，求明亮区域半径R。

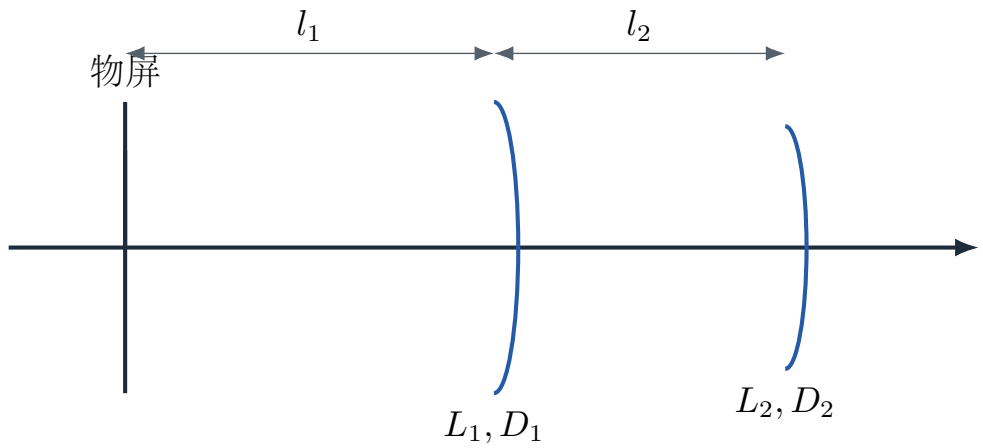


图 7-1　物屏、双透镜与观察眼的轴向布局

一、题型定位

本题是近轴光线的孔径光阑与视场判断。由于只关心光线在两透镜处的高度，使用光线传递的“高度—倾角”递推比求完整成像位置更直接。

二、知识点

1. 近轴光线用(y, u) 表示；
2. 自由传播$y' = y + du$；
3. 薄透镜折射$u' = u - y/f$；
4. 孔径光阑比较；
5. 主光线与视场边缘；
6. 给定通过透镜中心光线的几何判据。

三、物理图像

孔径光阑不是直径最小的透镜自动担任，而是要把不同孔径折算为物点处允许的角范围。第二问要找从物屏边缘出发并穿过孔径光阑中心的主光线，再检查它能否通过另一透镜。第三问直接跟踪穿过L_1 中心的指定光线。

四、解题入口

令

$$f_2 = f.$$

由题给关系逐项得到

$$f_1 = \frac{3}{2}f, \qquad l_2 = 2f_1 = 3f, \qquad l_1 = 2l_2 = 6f, \qquad D_1 = 3D_2.$$

以下令光线倾角的小量为$u \simeq \tan\alpha$。

五、解析

（一）轴上物点的孔径限制

从轴上物点发出初始倾角为u 的光线。到达L_1 时高度

$$y_1 = l_1 u = 6fu.$$

经过L_1 后倾角变为

$$\begin{aligned} u_1 &= u - \frac{y_1}{f_1} \\ &= u - \frac{6fu}{(3/2)f} \\ &= u - 4u = -3u. \end{aligned}$$

传播到L_2 时高度

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + l_2 u_1 \\ &= 6fu + (3f)(-3u) \\ &= -3fu. \end{aligned}$$

通过L_1 要求

$$|y_1| \le \frac{D_1}{2} \quad \Longrightarrow \quad |u| \le \frac{D_1}{12f} = \frac{D_2}{4f}.$$

通过L_2 要求

$$|y_2| \le \frac{D_2}{2} \quad \Longrightarrow \quad |u| \le \frac{D_2}{6f}.$$

因为$D_2/(6f) < D_2/(4f)$，所以限制更严格的是

$$\boxed{L_2 \text{ 为孔径光阑}}.$$

（二）物屏可见范围

设物屏上一点高度为r，发出初始倾角为u 的主光线。它在L_1 处的高度为

$$y_1 = r + l_1 u.$$

经L_1 后

$$u_1 = u - \frac{y_1}{f_1}.$$

到L_2：

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + l_2\left(u - \frac{y_1}{f_1}\right) \\ &= y_1 + l_2 u - \frac{l_2}{f_1} y_1 \\ &= -y_1 + l_2 u, \end{aligned}$$

其中使用了$l_2/f_1 = 2$。再代入式（8）和$l_1 = 2l_2$：

$$\begin{aligned} y_2 &= -(r + l_1 u) + l_2 u \\ &= -r - l_2 u. \end{aligned}$$

主光线穿过孔径光阑L_2 的中心，故令$y_2 = 0$：

$$u = -\frac{r}{l_2}.$$

此时它在L_1 的高度为

$$\begin{aligned} y_1 &= r + l_1\left(-\frac{r}{l_2}\right) \\ &= r - 2r = -r. \end{aligned}$$

通过L_1 要求$|y_1| \le D_1/2$，所以

$$\boxed{r_{\max} = \frac{D_1}{2} = \frac{3D_2}{2}}.$$

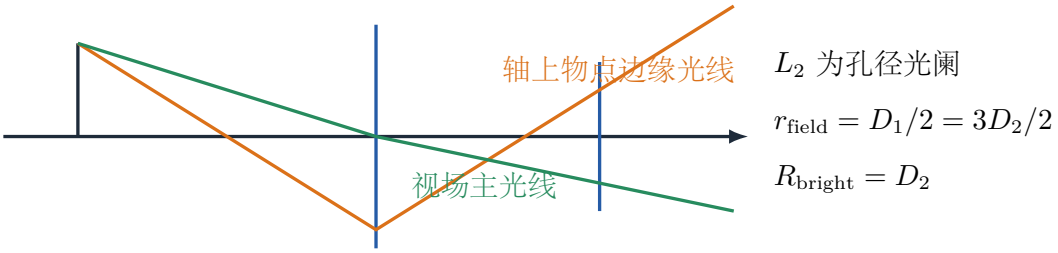


图 7-2　孔径边缘光线与视场主光线

（三）明亮区域

设物屏上一点高度为R。题目指定考虑通过L_1 中心的光线，因此

$$y_1 = R + l_1 u = 0,$$

即

$$u = -\frac{R}{l_1}.$$

光线通过L_1 中心，不发生方向改变。到达L_2 时

$$\begin{aligned} y_2 &= l_2 u \\ &= -\frac{l_2}{l_1} R \\ &= -\frac{R}{2}. \end{aligned}$$

要进入L_2，需

$$\left|\frac{R}{2}\right| \le \frac{D_2}{2}.$$

因此

$$\boxed{R_{\max} = D_2}.$$

用光线矩阵可以把三处符号一次核对。自由传播与薄透镜分别为

$$P(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}.$$

从物屏到第二透镜前的矩阵为$P(l_2)L(f_1)P(l_1)$。代入$l_2/f_1 = 2$、$l_1 = 2l_2$ 后，第一行给

$$y_2 = -y_0 - l_2 u_0,$$

与逐段追迹一致。孔径光阑需对轴上物点比较两透镜允许的初始倾角，不能只比实体直径；可见区域的主光线穿过孔径光阑中心，而题设“明亮”区域使用穿过L_1 中心的另一条特征光线。两种光线不应混成同一个边界条件。

两种边界半径可用反向代入检验。可见区域边缘取

$$r = \frac{3D_2}{2}.$$

穿过孔径光阑L_2 中心的主光线初始倾角

$$u = -\frac{r}{l_2}.$$

在L_1 处

$$y_1 = r + l_1 u = r - 2r = -r = -\frac{3D_2}{2} = -\frac{D_1}{2},$$

恰擦过L_1 边缘，而在L_2 处$y_2 = 0$。明亮区域边缘取$R = D_2$，指定通过L_1 中心：

$$u = -\frac{R}{l_1}.$$

传播到L_2：

$$y_2 = l_2 u = -\frac{l_2}{l_1} R = -\frac{D_2}{2},$$

恰擦过L_2 边缘。两个边界分别由不同透镜截断，且

$$R_{\text{bright}} = D_2 < r_{\text{visible}} = \frac{3D_2}{2}.$$

外围点仍可能有部分光线通过而 “可见”，但题目指定的中心光线已被截去，所以不再属于明亮区。这个大小关系是概念区分的直接物理检查。

先用轴上物点判定孔径光阑。设物屏中心发出的光线初始倾角为u_0。到达L_1 时高度

$$y_1 = l_1 u_0.$$

通过L_1 后倾角

$$u_1 = u_0 - \frac{y_1}{f_1}.$$

再传播l_2 到L_2：

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + l_2 u_1 \\ &= (l_1 + l_2) u_0 - \frac{l_1 l_2}{f_1} u_0. \end{aligned}$$

代入$l_1 = 2l_2$、$l_2 = 2f_1$，得$y_2 = -l_2 u_0$。两透镜对倾角的限制分别为

$$|u_0| \le \frac{D_1}{2l_1}, \qquad |u_0| \le \frac{D_2}{2l_2}.$$

用$D_1 = 3D_2$ 和$l_1 = 2l_2$ 比较，第二个上限更小，所以L_2 是孔径光阑。

离轴物点的光线高度递推。设物点高度为y_0，初始倾角为u_0。传到L_1、折射、再传到L_2

后，

$$y_2 = \left(1 - \frac{l_2}{f_1}\right) y_0 + \left(l_1 + l_2 - \frac{l_1 l_2}{f_1}\right) u_0.$$

代入题给距离后

$$y_2 = -y_0 - l_2 u_0.$$

可见区域要求存在某条光线同时满足$|y_1| \le D_1/2$ 和$|y_2| \le D_2/2$。临界时光线恰好通过两孔径的相反边缘，消去u_0 得

$$|y_0|_{\max} = \frac{D_1}{2} = \frac{3D_2}{2}.$$

“明亮” 的定义额外指定光线穿过L_1 中心，即$y_1 = 0$。由此$u_0 = -y_0/l_1$，再代入y_2，得$|y_2| = |y_0|/2$。条件$|y_2| \le D_2/2$ 给出$|y_0| \le D_2$，即明亮区域半径$R = D_2$。

可见与明亮是两个不同判据。可见区域的问法是：对给定物点，是否存在至少一条光线同时穿过两个有限孔径。因此临界光线通常连接两个孔径的相反边缘。明亮区域则额外指定光线穿过L_1 中心，不再能自由调整初始倾角，只需检查这条特定光线在L_2 处是否被截断。因此两个半径分别为$3D_2/2$ 和D_2，差异并非近轴近似误差，而是光线选择条件不同。

六、关键洞察

同一套系统中，“可见区域” 与 “明亮区域” 使用的特征光线不同：前者用穿过孔径光阑中心的主光线，后者由题目指定穿过第一透镜中心。两种半径分别为$3D_2/2$ 和D_2，不应混为一个视场问题。

本题不需要先求两透镜组合的等效焦距或最终像位。只要递推光线高度，就能直接判断孔径是否截光。

用矩阵进行逐式复核。自由传播和薄透镜矩阵分别为

$$\boldsymbol{P}(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{L}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}.$$

从物屏到L_2 前的传递为

$$\boldsymbol{P}(l_2)\boldsymbol{L}(f_1)\boldsymbol{P}(l_1) = \begin{pmatrix} 1 - l_2/f_1 & l_1 + l_2 - l_1 l_2/f_1 \\ -1/f_1 & 1 - l_1/f_1 \end{pmatrix}.$$

代入$l_2/f_1 = 2, l_1 = 2l_2$，第一行变为

$$y_2 = -y_0 - l_2 u_0,$$

与式（9）完全一致。这个矩阵核验能排除传播距离或透镜折射符号的笔误。

为什么比较的是角孔径。对轴上物点，L_1 允许的初始倾角半宽为$D_2/(4f)$，L_2 允许的是$D_2/(6f)$。后者更小，所以L_2 控制进入系统的轴上光束立体角，进而控制眼睛接收的光能。只比较实体直径会忽略L_1 与物屏更近、同一光线在两处高度不同的事实。

边缘结果的顺序检查。可见半径$3D_2/2$ 大于明亮半径D_2，物理上合理：外围物点仍可能有部分光线穿过系统而被看见，但题目指定的中心光线已经被L_2 截掉，亮度下降。

七、易错点

1. 看到$D_2 < D_1$ 就未经折算直接断定L_2 为光阑；
2. 薄透镜折射式的符号写成$u' = u + y/f$；
3. 第二问把主光线错误地取为通过L_1 中心；
4. 第三问忘记通过透镜光心的近轴光线方向不变；
5. 把直径D_i 当作允许的最大高度，漏掉系数$1/2$；
6. 只给半径数值关系，不画出实际被哪个边缘截断。

八、课堂讲解建议

建议用表格记录每段光线的(y, u)，每到一个元件只做一种操作：传播改y，透镜改u。先完成轴上物点的两项角孔径比较，再处理离轴主光线。图 7-2 中的橙色和绿色光线应分别对应式（2）—（6）及式（8）—（11）。

建议的光线表。对轴上物点可依次记录

位置	y	u
物屏	0	u
L_1^-	$6fu$	u
L_1^+	$6fu$	$-3u$
L_2^-	$-3fu$	$-3u$

。每一行只由上一行做一次传播或折射。对离轴点，把首行的0 换成r，同一算法便给出式(9)。这种表格能显著降低长光路中“高度”和“倾角”混写的概率。

孔径与视场的概念区分。孔径光阑主要限制轴上物点能够进入系统的光束锥角，决定亮度；视场光阑主要限制离轴物点的主光线，决定能看见多大范围。本题没有另设独立视场光阑，L_1 的边缘在主光线追迹中起到视场限制作用。学生若只记“最小孔径就是光阑”，就无法解释为什么$D_1 = 3D_2$ 仍可能截掉高物点的主光线。

结果的反向代入。当$r = 3D_2/2$ 时，主光线在L_1 处高度为$-3D_2/2 = -D_1/2$，恰擦过L_1 边缘，而在L_2 处高度为零。当$R = D_2$ 时，穿过L_1 中心的光线在L_2 处高度为$-D_2/2$，恰擦过L_2 边缘。两个边界都能在图上直接核对。

九、变式训练

变式. 保持焦距和距离不变，令$D_1/D_2 = \lambda$，求孔径光阑发生切换的临界λ。

解答. 对轴上物点发出的近轴光线，两镜允许的初始倾角分别为

$$|u| \le \frac{D_1}{12f}, \qquad |u| \le \frac{D_2}{6f}.$$

切换时两个上限相等：

$$\frac{\lambda D_2}{12f} = \frac{D_2}{6f}.$$

因而

$$\boxed{\lambda_c = 2}.$$

当$\lambda < 2$ 时，L_1 折算到物方的允许角更小，故L_1 是孔径光阑；当$\lambda > 2$ 时，L_2 是孔径光阑。临界时两镜同时限光。

$\lambda = D_1/D_2$ 是无量纲直径比，因此临界值不应含f 或任何长度单位。反向代入$\lambda = 2$ 可得两镜允许的最大初始倾角都等于$D_2/(6f)$；取$\lambda \to 0$ 时第一镜孔径收缩，必由L_1 限光；取$\lambda \to \infty$ 时第一镜不再构成限制，必由L_2 限光。这三个检查共同确认不等号方向没有写反。

第 8 题

在地面惯性系S 中，$t=0$ 时火车左端L 位于$x=0$，右端R 位于$x=l$。两端从静止开始，始终具有相同的地面系坐标加速度a，均向右运动，且只讨论$t<c/a$。

（1）在地面时刻t，求左端瞬时静止系中测得的瞬时加速度a'；

（2）以左端本征时$\tau=0$ 对应$t=0,x=0$，令$\sin\phi=at/c$，写出左端世界线$c\tau(\phi)$ 和$x_L(\phi)$；

（3）以右端本征时$\tau'=0$ 对应$t=0,x=l$，写出右端世界线$c\tau'(\phi)$ 和$x_R(\phi)$；

（4）地面时刻t_A 的左端事件记为A。在A 对应的瞬时静止系中，求该时刻火车长度，并说明这种运动是否满足刚性运动所要求的相对论性长度关系。

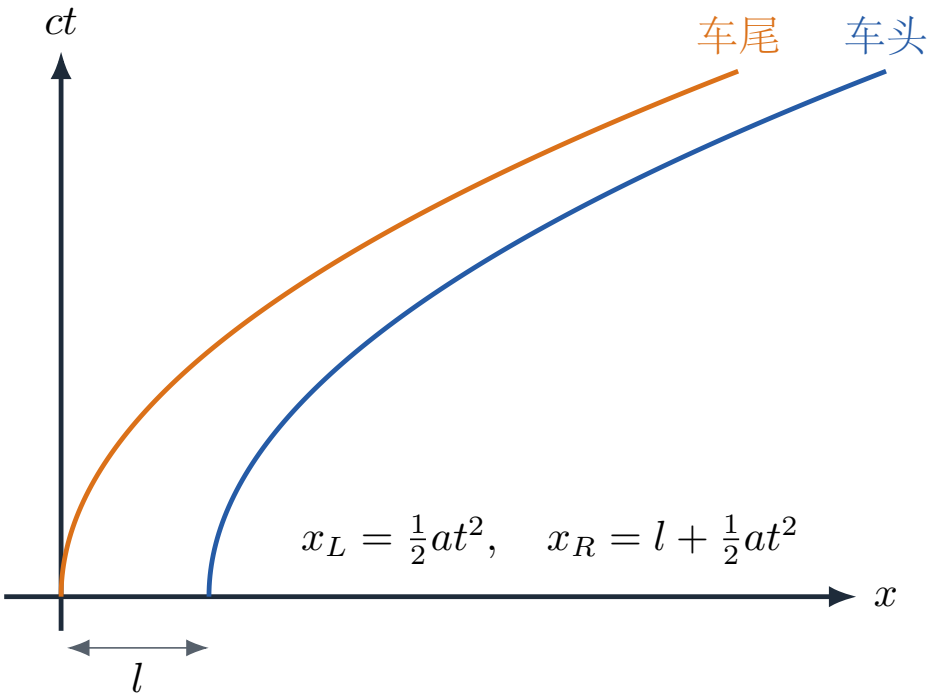


图 8-1　两端具有相同坐标加速度的火车世界线

一、题型定位

本题是狭义相对论中的坐标加速度、本征时和同时性。两端在地面系保持固定距离l，看似“刚性”，但瞬时静止系的同时线倾斜，选出的车头事件晚于车尾事件，因此测得的本征长度随速度增加。这是 Bell 飞船模型的有限长度版本。

二、知识点

1. 一维速度变换与加速度变换；
2. 本征时$d\tau=dt/\gamma$；
3. 参数代换$\beta=\sin\phi$；
4. 洛伦兹同时条件$\Delta t=v\Delta x/c^2$；

5. 瞬时静止系中的长度；
6. Born 刚性与坐标刚性的区别。

三、物理图像

地面系中两条世界线是相同抛物线的水平平移：

$$x_L(t)=\frac{1}{2}at^2,\qquad x_R(t)=l+\frac{1}{2}at^2.$$

地面同时线水平，沿它量得长度恒为l。然而左端事件A 的瞬时静止系同时线在$x-ct$ 图上倾斜，它与右端世界线相交于较晚的事件B。真正的瞬时静止系长度必须由A,B 两事件计算。

四、解题入口

两端地面系速度相同：

$$v=at,\qquad \beta=\frac{v}{c}=\frac{at}{c},\qquad \gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

一维平行加速度变换给出

$$a'=\gamma^3 a.$$

本征时则从

$$d\tau=dt\sqrt{1-\beta^2}$$

积分。

五、解析

（一）瞬时静止系加速度

一维运动中，瞬时静止系的平行加速度与地面系坐标加速度关系为

$$a'=\gamma^3 a.$$

代入式（2）：

$$\boxed{a'=\frac{a}{[1-(at/c)^2]^{3/2}}}.$$

虽然地面系坐标加速度恒定，本征加速度并不恒定，并在$t\to c/a$ 时迅速增大。

（二）左端的本征时参数方程

令

$$\sin\phi=\frac{at}{c}.$$

则

$$t=\frac{c}{a}\sin\phi,\qquad dt=\frac{c}{a}\cos\phi\,d\phi,$$

且在题目范围内$\cos\phi>0$。于是

$$\begin{aligned}d\tau&=dt\sqrt{1-\sin^2\phi}\\&=\frac{c}{a}\cos^2\phi\,d\phi.\end{aligned}$$

从0 积分到ϕ:

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{c}{a}\int_0^{\phi}\cos^2\psi\,d\psi\\&=\frac{c}{a}\int_0^{\phi}\frac{1+\cos2\psi}{2}\,d\psi\\&=\frac{c}{2a}\left(\phi+\frac{1}{2}\sin2\phi\right)\\&=\frac{c}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{c\tau(\phi)=\frac{c^2}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi)}.$$

左端坐标为

$$\boxed{x_L(\phi)=\frac{1}{2}a\left(\frac{c}{a}\sin\phi\right)^2=\frac{c^2}{2a}\sin^2\phi}.$$

（三）右端世界线

右端速度函数与左端完全相同，因此本征时积分相同:

$$\boxed{c\tau'(\phi)=\frac{c^2}{2a}(\phi+\sin\phi\cos\phi)}.$$

仅空间坐标平移l:

$$\boxed{x_R(\phi)=l+\frac{c^2}{2a}\sin^2\phi}.$$

这里两条世界线上使用同一数值的ϕ, 表示同一地面时刻, 不表示某个瞬时静止系中的同时。

（四）瞬时静止系的同时事件

令

$$s=\frac{at_A}{c},\qquad u=\frac{at_B}{c},\qquad \lambda=\frac{al}{c^2},\qquad \delta=u-s.$$

事件A 处左端速度为$v_A=cs$。在以该速度运动的瞬时惯性系中，A,B 同时要求洛伦兹时间差为零:

$$\Delta t'=\gamma_A\left(\Delta t-\frac{v_A\Delta x}{c^2}\right)=0.$$

所以

$$\Delta t = \frac{v_A \Delta x}{c^2}.$$

地面系中的两事件坐标差为

$$\begin{aligned}
\Delta t &= t_B - t_A = \frac{c}{a}(u - s) = \frac{c}{a}\delta, \\
\Delta x &= x_R(t_B) - x_L(t_A) \\
&= l + \frac{a}{2}(t_B^2 - t_A^2) \\
&= \frac{c^2}{a}\left[\lambda + \frac{1}{2}(u^2 - s^2)\right].
\end{aligned}$$

把式（9）代入式（8）：

$$\frac{c}{a}\delta = \frac{cs}{c^2}\frac{c^2}{a}\left[\lambda + \frac{1}{2}(u^2 - s^2)\right].$$

约去c/a，并用$u = s + \delta$：

$$\begin{aligned}
\delta &= s\left[\lambda + \frac{1}{2}((s+\delta)^2 - s^2)\right] \\
&= s\left(\lambda + s\delta + \frac{1}{2}\delta^2\right).
\end{aligned}$$

移项得到

$$\frac{s}{2}\delta^2 - (1 - s^2)\delta + s\lambda = 0.$$

选择在$l \to 0$ 时趋于$\delta \to 0$ 的小根：

$$\boxed{\delta = \frac{(1 - s^2) - \sqrt{(1 - s^2)^2 - 2s^2\lambda}}{s}} \qquad (s > 0).$$

在$s = 0$ 时连续极限为$\delta = 0$。

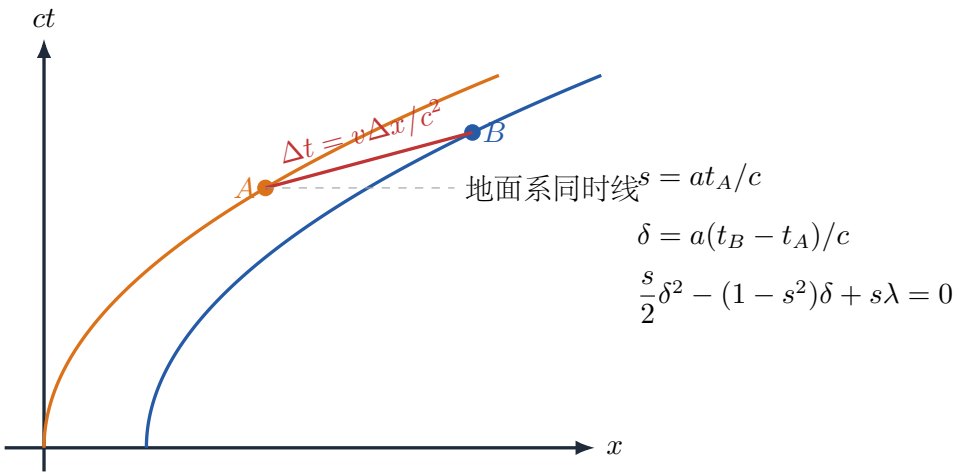


图 8-2　左端瞬时静止系同时线与右端世界线的交点

由式（8），洛伦兹变换后的空间差

$$\Delta x' = \gamma_A(\Delta x - v_A\Delta t) = \gamma_A\Delta x(1-\beta_A^2) = \frac{\Delta x}{\gamma_A}.$$

又由同时条件

$$\Delta x = \frac{c^2\Delta t}{v_A} = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}.$$

所以事件A 的瞬时静止系测得火车长度为

$$\boxed{L_A = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}\sqrt{1-s^2}},$$

其中δ 由式（11）给出。

当火车很短，满足

$$\lambda = \frac{al}{c^2} \ll \frac{(1-s^2)^2}{s^2},$$

对式（10）忽略δ^2，有

$$\delta \simeq \frac{s\lambda}{1-s^2}.$$

代入式（13）:

$$\boxed{L_A \simeq \frac{l}{\sqrt{1-s^2}} = \gamma_A l}.$$

这说明地面系长度恒定为l 时，瞬时共动系中的长度随速度增大。它不是 Born 刚性运动。通常的长度收缩公式要求物体在自身静止系保持固定本征长度，而这里恰恰是本征长度在改变；因此并不与长度收缩矛盾。题面末句若称 “钟慢效应”，从所求物理量看应理解为对相对论长度关系的检验，而不是对单个钟走时的比较。

测量长度必须选同一参考系同时的两个事件。左端事件A 的瞬时静止系满足

$$\Delta t' = \gamma_A\left(\Delta t - \frac{v_A\Delta x}{c^2}\right) = 0,$$

所以与A 同时的右端事件B 一般发生在更晚的地面时刻。将两条抛物线世界线代入后得到关于时间差的二次方程；选根的标准是$l \to 0$ 时应有$t_B - t_A \to 0$。短车近似才给$L_A \simeq \gamma_A l$，精确有限长度结果还包含加速期间世界线弯曲的修正。低速极限必须回到$L_A = l$。题设两端具有相同地面坐标加速度，保持的是地面坐标距离而非本征长度，因此不满足 Born 刚性；真正的刚性加速要求前端本征加速度小于后端。

二次方程的小根可有理化以避免数值消减。正文中

$$\delta = \frac{(1-s^2) - \sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}{s}$$

的分子在$\lambda \ll 1$ 时是两个很接近的数。乘以共轭：

$$\delta = \frac{[(1-s^2)^2 - ((1-s^2)^2 - 2s^2\lambda)]/s}{(1-s^2) + \sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}$$
$$= \boxed{\frac{2s\lambda}{(1-s^2) + \sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}}.$$

当$\lambda \to 0$，

$$\delta \simeq \frac{s\lambda}{1-s^2}.$$

代入

$$L_A = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}\sqrt{1-s^2}$$

得到

$$L_A \simeq \frac{c^2}{a}\frac{\lambda}{\sqrt{1-s^2}} = \gamma_A l.$$

这里$\gamma_A l$ 大于地面长度l，并不违反通常的长度收缩：通常公式假定本征长度固定，而题设运动恰使本征长度随时间增长。判别式

$$(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda \geq 0$$

还限制了局部瞬时惯性系同时线能否在题设有效世界线段内与车头相交。

加速度变换也可从速度变换逐步推导。地面系中左端速度为v，取瞬时共动系速度同为v。相邻时刻速度增加$dv = a\,dt$。一维速度变换

$$v' = \frac{u-v}{1-uv/c^2}$$

在考察事件$u = v$ 附近对u 微分：

$$dv' = \frac{du}{1-v^2/c^2} = \gamma^2 dv.$$

同一事件附近的共动系时间微分

$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v\,dx}{c^2}\right).$$

沿左端世界线$dx = v\,dt$，所以

$$dt' = \gamma dt(1-\beta^2) = \frac{dt}{\gamma}.$$

因此

$$a' = \frac{dv'}{dt'} = \gamma^3\frac{dv}{dt} = \gamma^3 a.$$

这说明a' 是随车加速度计读出的本征加速度。题设保持a 恒定，所以

$$a' = \frac{a}{[1-(at/c)^2]^{3/2}}$$

随时间增长。真正 Born 刚性的列车不能让所有点具有同一a' 或同一地面坐标加速度；前端必须按位置减小本征加速度，才能使共动长度不变。

坐标加速度与本征加速度。地面系中两端的速度都是$v = at$，记

$$\beta = \frac{at}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

一维运动的本征加速度为

$$a' = \gamma^3 a = \frac{a}{(1-a^2t^2/c^2)^{3/2}}.$$

它随时间增大，说明 “地面系坐标加速度恒定” 不等于车载加速度计读数恒定。

世界线参数化。令$\sin\phi = at/c$，则

$$dt = \frac{c}{a}\cos\phi\, d\phi, \qquad d\tau = dt\sqrt{1-\frac{a^2t^2}{c^2}} = \frac{c}{a}\cos^2\phi\, d\phi.$$

从0 积到ϕ:

$$\begin{aligned} c\tau &= \frac{c^2}{a}\int_0^{\phi}\cos^2 u\, du \\ &= \frac{c^2}{2a}(\phi + \sin\phi\cos\phi). \end{aligned}$$

坐标位置则直接由$x_L = at^2/2$ 得

$$x_L = \frac{c^2}{2a}\sin^2\phi.$$

右端与左端有完全相同的t 依赖，只是整体平移l，所以$x_R = l + x_L$，且同一地面时刻两端间距恒为l。

瞬时静止系的同时线。在左端事件$A(ct_A, x_A)$ 处，瞬时共动系的同时条件是

$$c^2(t_B - t_A) = v_A(x_B - x_A).$$

右端事件B 必须同时满足它自己的世界线

$$x_B = l + \frac{1}{2}at_B^2.$$

这是一个关于t_B 的二次方程。取与$l \to 0$ 时$t_B \to t_A$ 连续的物理根，再用洛伦兹变换求两事件的空间间隔，才得正文的L_A。若直接写γl，就默认两端在同一瞬时共动系时刻也有相同速度；对有限长、持续加速的列车，这一假设只在短车极限成立。

与 Born 刚性的对比。若要让火车在瞬时共动系中的本征长度恒定，前、后端的本征加速度必须不同：后端较大，前端较小。本题却规定两端在地面系中始终有同一坐标加速

度，因而地面系间距l 恒定，但瞬时共动系的同时切片会与右端更晚的事件相交，得到增大的本征长度。在l 远小于加速度长度c^2/a 时，展开精确结果的一阶项才是熟悉的$L_A \simeq \gamma l$；二阶项保留了同时线穿过有限长火车期间运动状态继续变化的效应。

同时事件方程的选根条件。记$s = at_A/c$、$\delta = a(t_B - t_A)/c$、$\lambda = al/c^2$。将右端世界线代入左端瞬时共动系的同时条件，会得到关于δ 的二次方程。物理根必须满足

$$\lambda \to 0 \quad \Longrightarrow \quad \delta \to 0,$$

另一根不与局部同时面连续，应舍去。选根后的共动系长度为

$$L_A = \frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}\sqrt{1 - s^2}.$$

c^2/a 提供长度量纲，其余因子均无量纲，可用于检查化简过程。

把同时条件完整化为二次方程。地面系中两端世界线为

$$x_L(t) = \frac{1}{2}at^2, \qquad x_R(t) = l + \frac{1}{2}at^2.$$

在左端事件$A = (t_A, x_L(t_A))$ 处，左端速度$v_A = at_A$。与A 在其瞬时静止系中同时的右端事件记为$B = (t_B, x_R(t_B))$。洛伦兹变换的时间差为

$$\Delta t' = \gamma_A \left[(t_B - t_A) - \frac{v_A}{c^2}\big(x_R(t_B) - x_L(t_A)\big) \right].$$

令$\Delta t' = 0$，并使用

$$s = \frac{at_A}{c}, \qquad \delta = \frac{a(t_B - t_A)}{c}, \qquad \lambda = \frac{al}{c^2}.$$

两事件的地面坐标距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= l + \frac{a}{2}(t_B^2 - t_A^2) \\ &= l + at_A(t_B - t_A) + \frac{a}{2}(t_B - t_A)^2 \\ &= \frac{c^2}{a}\left(\lambda + s\delta + \frac{\delta^2}{2} \right). \end{aligned}$$

同时条件$t_B - t_A = v_A \Delta x/c^2$ 因而成为

$$\delta = s\left(\lambda + s\delta + \frac{\delta^2}{2} \right).$$

移项得到

$$\frac{s}{2}\delta^2 - (1 - s^2)\delta + s\lambda = 0.$$

用连续极限选择物理根。二次公式给出

$$\delta_{\pm}=\frac{(1-s^2)\pm\sqrt{(1-s^2)^2-2s^2\lambda}}{s}.$$

当$l\to 0$ 即$\lambda\to 0$ 时，右端事件必须连续趋近左端事件，故应有$\delta\to 0$。只有减号根满足这一要求：

$$\delta=\frac{(1-s^2)-\sqrt{(1-s^2)^2-2s^2\lambda}}{s}.$$

为避免两个接近数相减，可把分子有理化：

$$\delta=\frac{2s\lambda}{(1-s^2)+\sqrt{(1-s^2)^2-2s^2\lambda}}.$$

根号内非负还给出了该瞬时同时面能与右端世界线相交的参数范围。

把地面距离变为瞬时静止系长度。因A,B 在瞬时静止系同时，空间洛伦兹变换给

$$L_A=\Delta x'=\gamma_A(\Delta x-v_A\Delta t).$$

又由同时条件$\Delta t=v_A\Delta x/c^2$，所以

$$\begin{aligned}L_A&=\gamma_A\Delta x(1-\beta_A^2)\\&=\frac{\Delta x}{\gamma_A}.\end{aligned}$$

而$\delta=s(a\Delta x/c^2)$，即$\Delta x=(c^2/a)(\delta/s)$；再用$\gamma_A^{-1}=\sqrt{1-s^2}$，得到

$$\boxed{L_A=\frac{c^2}{a}\frac{\delta}{s}\sqrt{1-s^2}}.$$

短车极限$\lambda\ll 1$ 时，$\delta\simeq s\lambda/(1-s^2)$，于是

$$L_A\simeq\gamma_A l.$$

这不是通常“运动尺收缩”的矛盾，而是因为题设两端保持相同地面坐标加速度，并不构成 Born 刚性运动。

六、关键洞察

“两端同时同加速度”只在地面系有意义。相对论中不同空间点要保持本征长度不变，前端和后端的本征加速度必须不同。这里地面系长度不变，反而迫使瞬时共动长度增长。

式（10）的二次项反映了有限长度火车在同时线跨越期间仍在加速。只取$L_A=\gamma l$ 是短车近似；精确表达式必须求同时线与右端弯曲世界线的交点。

加速度变换的推导。在左端瞬时静止系中

$$dv' = \gamma^2\, dv, \qquad dt' = \frac{dt}{\gamma}$$

（两式均在考察事件处取微分），所以

$$a' = \frac{dv'}{dt'} = \gamma^3 \frac{dv}{dt} = \gamma^3 a.$$

它也可由快速度χ 表示为$a' = c\, d\chi/d\tau$。这说明本征加速度是随车加速度计真正读出的量。

精确长度的低速检查。当$s \to 0$ 时，式（10）给出$\delta \simeq s\lambda$，式（13）需以极限理解：

$$L_A \to \frac{c^2}{a}\lambda = l.$$

与初始静止长度一致。当λ 很小时再固定s，得到式（14）；两个极限均正确。

Born 刚性的对照。若一列车保持固定本征长度，不同位置不能具有相同的坐标加速度。以车尾本征加速度为g_0 的标准刚性加速系中，距车尾本征距离ξ 处应有

$$g(\xi) = \frac{g_0}{1 + g_0\xi/c^2}.$$

前端加速度更小。题设让两端加速度完全相同，正是本征长度被拉长的原因。

判别式的意义。式（11）要求

$$(1 - s^2)^2 - 2s^2\lambda \geq 0.$$

若火车过长或速度太接近c，事件A 的瞬时同时线在题设有效的抛物线段内找不到所需右端事件。此时不能继续把局部瞬时惯性系当作覆盖整列有限长火车的统一测量框架。

七、易错点

1. 把本征加速度误写成γa 或$\gamma^2 a$；
2. 参数代换题给的是$\sin\phi = at/c$，不是双曲正弦；
3. 积分$d\tau$ 时漏掉$dt = (c/a)\cos\phi\, d\phi$；
4. 用相同地面时刻的车头和车尾事件计算瞬时静止系长度；
5. 直接把地面长度套入l/γ，没有先问哪个系保持本征长度；
6. 二次方程选择了在$\lambda \to 0$ 时不趋零的大根；
7. 未检查根号判别式，忽略瞬时同时线可能在所给世界线有效段外相交。

八、课堂讲解建议

先在时空图上画两条平移抛物线，再画事件A 的地面同时线和瞬时静止系同时线。让学生明确“测长度必须取同一参考系同时的两个事件”。随后从洛伦兹变换推导式（8），不

要把它作为记忆公式。短车近似应放在精确式之后，帮助学生理解γl 的适用条件。

同时线斜率的来源。洛伦兹变换

$$ct' = \gamma(ct - \beta x)$$

在$t' = 0$ 的同时线上给出$ct = \beta x$。因此速度越大，瞬时静止系同时线在$x - ct$ 图上越倾斜。事件B 位于A 的右上方，意味着为了在左端瞬时静止系中与A 同时，必须选取地面系更晚的车头事件。这正是测得长度大于l 的几何原因。

二次方程的稳定计算。式（11）在λ 很小时含两个接近数的相减，直接数值计算可能损失精度。将分子有理化：

$$\delta = \frac{2s\lambda}{(1-s^2) + \sqrt{(1-s^2)^2 - 2s^2\lambda}}.$$

这个形式与式（11）等价，却能稳定地取$\lambda \to 0$ 极限，也更清楚地显示$\delta > 0$。

三个“长度”必须分开。地面系同一t 上两端坐标差恒为l；事件A 的瞬时静止系同时线上两端距离是L_A；若车体具有材料标记间的固有距离，则那是沿共同共动超平面定义的 Born 长度。题设运动只有前两者，且L_A 随时间改变，因此不能把l 称为不变本征长度。

九、变式训练

变式. 反过来要求火车保持 Born 刚性，求沿车长不同位置所需的本征加速度分布。

解答. 令左端的本征加速度为a_0，ξ 是左端瞬时静止系中沿车身向右的本征距离。Born 刚性要求同一瞬时静止截面上各点的固有距离不变，对应 Rindler 加速度分布

$$\boxed{a(\xi) = \frac{a_0}{1 + a_0\xi/c^2}}.$$

因而车头必须比车尾的本征加速度小。长度为l 时

$$a_R = \frac{a_0}{1 + a_0 l/c^2}.$$

若两端反而采用相同的地面系坐标加速度，就不满足这一空间分布，因而不能保持 Born 刚性。